



SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY

硕士学位论文

MASTER'S THESIS



论文题目 上海信息安全产业现状、问题及发展研究

学科专业 公共管理 (MPA)
作者姓名 吴 农
指导教师 谢海光 教授
答辩日期 2004 年 6 月 20 日

说 明

全国 MPA 秘书处:

我校遴选推荐的吴农同学论文《上海信息安全产业现状、问题及发展研究》因涉及一些内部资料及数据,该论文具有一定保密性(具体保密要求详见论文内部作者声明)。

特此说明,请在评审中注意以下事项:

- 4、 该论文仅限于评审专家内部阅读,请勿流传。
- 5、 该论文如要发表,请于发表前与上海交通大学 MPA 办公室联系,以便删除其中保密数据和资料。
- 6、 评审完毕后,该论文请尽量收回并返还上海交通大学 MPA 办公室。

谢谢!

上海交通大学国际与公共事务

MPA 办公室
二〇〇五年四月二十四日

注:联系电话:021-62932970

021-32260843

上海信息安全产业现状、问题及发展研究

THE RESEARCH OF STATUS QUO, PROBLEMS AND DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SECURITY INDUSTRY IN SHANGHAI

学 校： 上海交通大学

学 院： 国际与公共事务学院

专 业： 公共管理（MPA）

作 者： 吴 农

导 师： 谢海光教授

学 号： 1020902046

班 级： Z0209022

答 辩 日 期： 2004 年 6 月 20 日

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名： 

日期：2004 年 5 月 20 日

上海交通大学
学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于：

保密 ☒，在 7 年解密后适用本授权书。

不保密 ☐。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：



指导教师签名：



日期：2004 年 5 月 20 日

日期：2004 年 5 月 20 日

摘 要

国家信息化建设不断推进,对信息安全提出了新的更高的要求,也为我国信息安全企业提供了新的发展机遇。无论从应对复杂多变的国际形势、增强国家信息安全角度考虑,还是从支持我国信息产业发展的新增长点考虑,建立我国独立自主的信息安全产业已成为当务之急。

在过去的几年里,得益于政府重视、政策扶持等多方面原因,我国信息安全市场发展迅猛,市场的容量也在以每年超过 100% 的速度增长。据国际数据公司 (IDC) 统计,2003 年中国信息安全产品销售量达到了 450 亿元。随着上海信息化建设的发展,特别是电子政务、电子商务、企业信息化的建设与发展,上海信息产业得到很大的发展,上海信息安全产业市场也从无到有、从小到大迅速发展了起来。

本文正是基于这样一个背景,对上海的信息安全产业现状进行了综合分析,并研究影响其发展的关键因素,为进一步推动上海信息安全产业的发展打下良好的基础。

本文第一章,在大量研究的基础上,我们给信息安全产业提出了一个界定,即:信息安全产业是指与信息安全技术 and 产品相关的设计、研究、开发、制造和服务业等的总称。当然,随着信息安全产业的发展,其包涵的内容还会不断地发生变化。同时,对我国信息安全产业的发展里程和国内外信息安全产业概况做了比较全面的介绍,重点阐述了我国发展信息安全产业的重要性和紧迫性。

本文第二章,从三个方面对我国信息安全产业的现状做了比较详细的综合分析,包括:国内信息安全市场需求、市场结构以及产业竞争情况等,为后文讨论上海信息安全产业发展问题提供了非常有意义的思考。

本文第三章,我们对上海信息安全产业的现状作了详细的分析和归纳。从中可以看到,上海信息安全产业尽管发展时间不是很长,但是其市场规模、信息安全技术和产品等已经在全国范围内形成一定的影响,尤其是率先实行信息安全产品测评认证体系,对信息安全产业的发展具有深远的意义。另外,上海在发展信息安全产业时也特别注意信息安全专业人才的培养,这无疑为将来上海信息安全产业的快速发展奠定了良好的基础。

本文第四章,针对上海信息安全产业存在的问题进行了讨论,其中有些问题是国内信息安全产业普遍存在的问题,而有些问题则具有很强的地域特性。我们针对这其中一些典型的问题进行了讨论,包括:信息安全意识淡薄、信息安全产业政策缺乏、信息安全市场管理混

乱、信息安全服务体系缺位、核心技术产品结构单一、产业投融资规模受限和信息安全人才匮乏等。这些问题对未来上海信息安全产业的发展将会产生很大的影响。

本文第五章,我们针对上述问题和发展的实际要求,构建了上海市信息安全产业发展的模型。在这个模型中,我们提出了可能影响未来上海信息安全产业发展的七个关键因素,包括:信息安全意识、产业政策、市场管理、服务体系、核心技术和产品、战略投资和专业人才培养。这七个要素相辅相成、相互作用共同构成了影响上海信息安全产业发展的主要因素,将会对产业的发展起到举足轻重的作用。我们围绕这个基本模型,展开了深入的分析、研究和讨论,根据上海信息安全产业的实际情况提出了我们的对策和发展建议。

最后第六章,我们对全文进行了总结,同时对未来上海信息安全产业的发展趋势进行了展望。

在本文中,我们特别强调了信息安全意识对发展信息安全产业的重要影响,并且首次明确指出了信息安全意识和信息安全产业之间是辩证统一的,两者构成了一个有机的整体。

同时,我们也指出,信息安全服务体系是信息安全产业的重要内容,上海应该把握优势,把发展信息安全服务体系作为推动上海信息安全产业发展的一个重要发展方向。

另外,由于上海信息安全产业的规模不是很大,为了加速产业的发展,我们需要特别考虑产业投融资问题。同时我们认为,上海信息安全产业需要战略投资,上海信息安全产业也吸引着战略投资。

我们衷心希望本文的研究能够为上海信息安全产业的发展起到抛砖引玉的作用。

关键词:信息安全,信息安全产业,网络安全,现状与问题,发展研究

Abstract

With its advancing constantly, national information construction puts new high requests on information security, and also offers new development opportunity for enterprise on information security. No matter for facing the complicated and changeable international situation, or for strengthening national information security, or for supporting new point of growth of IT, setting up the independent information security industry of our own country becomes the task of top priority.

Over the past several years, benefiting from government's attention, support on policy and etc., the domestic market of information security develops fast. And the capacity of the market increases at the speed of over 100% every year. International Data Corporation (IDC) statistics showed that domestic sales volume of information security products reached 45 billion RMB in 2003. With the development of information construction in Shanghai, especially the construction and development of E-government, e-commerce and enterprise's informationization, the market of information security industry developed rapidly from the very small beginning almost with nothing.

Based on such a background, this article analyses synthetically the current situation of information security industry in Shanghai, and study the key factors influencing its development, which lays a good foundation for further promoting the development of information security industry in Shanghai.

Chapter one, Based on a great deal of studies, we define information security industry like this: it's the summery of design, study, development, manufacturing and service trade that correlates with information security products and technology. Certainly, with the development of information security industry, its content will also be changing constantly. Meanwhile, it makes overall introduction of domestic development process and oversea general situation of information security industry. And it emphasizes the importance and urgency of developing our national information security industry.

Chapter two, It makes detailed synthetically analyse of the domestic information security industry from three respect, including: domestic market demand of information security, market structure and industry's competition situation. The analyze offers meaningful thinking for the

following discussion of information security industry development.

Chapter three, We make a detailed analysis and summary of current situation of information security industry in Shanghai. We can notice that though its development time is not very long, its market scale, technology and product have already formed nationwide influence. Especially the information security products test & evaluation certification system implemented at the first time, which is far-reaching important for the development of information security industry. In addition, Shanghai pays special attention to the cultivation of the qualified personnel of information security while developing the industry, which undoubtedly put solid foundation for the future rapid development of information security industry in Shanghai.

Chapter four, We discuss the problem of information security industry in Shanghai, among them some problems are domestic general existing problems, some have a very strong region characteristic. We discuss some of the typical problems of those, including that the consciousness of information security is faint, the information security industrial policy is scarce, the market management of information security is confused, information security service system omission, core technological product structure single, industry investment and financing scale limited and information security talent getting deficient. These problems will exert a very great influence on the development of Information security industry in Shanghai in the future.

Chapter five, We direct against above-mentioned problems and actual requests for development, structure the model of Information security industry in Shanghai's development. Among the model, we propose seven key factors that might influence future Information security industry in Shanghai's development, including: Consciousness of information security, industrial policy, market management, service system, key technology and products, strategic investment and professional personnel training. Seven key elements together form main factor that influences Information security industry in Shanghai development and will play a very important role to the development of the industry. Basing on this model, we have launched deep analysis, study and discussing, put forward our countermeasure and development suggestion according to the actual conditions of Information security industry in Shanghai.

Finally in Chapter six, we summarize the full text, look forward to the future development of Information security industry in Shanghai at the same time.

Originally in the article, we especially emphasize the important influence of the information security consciousness to the development of information security industry, and point out clearly for the first time it is dialectical and unified between the information security consciousness and information security industry, the two form an organic whole.

Meanwhile, we point out that the service system of the information security is the important content of information security industry. Shanghai should hold the advantage, regard developing service system of information security as an important developing direction of promoting the development of Information security industry in Shanghai.

In addition, because the scale of Information security industry in Shanghai is not very large, in order to accelerate the development of the industry, we need especially considering the question of industry's investment and financing. At the same time we think Information security industry in Shanghai need strategic investment and Information security industry in Shanghai absorb strategic investment too.

We hope sincerely this article can arouse the attention for the development of information security industry in Shanghai.

Keywords: information security, information security industry, network security, current situation and problems, development research

目 录

摘要	I
Abstract	III
前言	1
第一章 信息安全产业概述	2
1.1 信息安全及信息安全产业	2
1.2 我国信息安全产业发展的回顾	2
1.2.1 启蒙初始阶段	2
1.2.2 开始发展阶段	3
1.2.3 快速发展阶段	3
1.3 发展我国信息安全产业的重要性和迫切性	4
1.3.1 信息安全产业是战略性核心产业	4
1.3.2 独立自主发展信息安全产业将有力推进国家信息化进程	5
1.3.3 发展信息安全产业将促进其它信息产业发展	5
1.4 信息安全产业国内外概况	5
1.4.1 国外信息安全技术及产品发展概况	6
1.4.2 我国信息安全产业的发展概况	7
第二章 国内信息安全产业现状	9
2.1 国内信息安全市场需求	9
2.2 国内信息安全市场结构	10
2.2.1 市场总量	10
2.2.2 产品结构	11
2.2.3 行业应用市场结构	11
2.2.4 区域应用市场结构	11
2.3 国内信息安全市场竞争格局	12
2.3.1 市场集中程度与竞争格局	12
2.3.2 产品竞争	13

2.3.3 技术竞争	15
2.3.4 价格竞争	15
2.3.5 渠道竞争	16
2.3.6 服务竞争	16
第三章 上海信息安全产业现状	18
3.1 上海信息安全产业的市场需求	18
3.1.1 巨大的信息产业市场孕育着快速成长的信息安全产业市场	19
3.1.2 多元的市场结构中政府需求成为主导	20
3.1.3 多样的需求导致丰富的应用产品结构	21
3.1.4 国产信息安全产品在市场上仍占主导地位	22
3.1.5 未来的市场正在日益扩大	24
3.2 上海信息安全企业的发展现状	24
3.2.1 信息安全企业的规模	25
3.2.2 信息安全企业的构成	26
3.2.3 信息安全企业的主要业务领域	26
3.2.4 信息安全企业的竞争能力	27
3.2.5 信息安全企业的投融资情况	27
3.3 上海信息安全产品的研发现状	28
3.3.1 防火墙产品	28
3.3.2 入侵检测产品	28
3.3.3 商用密码产品	29
3.3.4 安全审计产品	29
3.4 上海信息安全基地的建设现状	30
3.4.1 上海信息安全基地概况	30
3.4.2 信息安全基地的科研机构	30
3.4.3 信息安全基地的入驻企业	31
3.5 上海信息安全测评认证体系的发展现状	31
3.6 上海信息安全人才现状	33
3.6.1 人才结构	33

3.6.2 人才的培养	33
第四章 上海信息安全产业发展面临的问题	36
4.1 信息安全意识淡薄	36
4.2 信息安全产业政策缺乏	37
4.2.1 缺乏与信息安全产业有关的法律和法规	37
4.2.2 缺乏针对信息安全企业的特定的优惠政策	38
4.2.3 缺乏重大项目的国家扶持	38
4.3 信息安全市场管理混乱	38
4.4 信息安全服务体系缺位	40
4.5 信息安全核心技术薄弱	41
4.6 信息安全产品结构单一	43
4.7 产业投融资规模受限	44
4.8 信息安全人才匮乏	46
4.8.1 高校培养能力有限	46
4.8.2 外企争夺高层人才	46
4.8.3 大量人才走出国门	46
4.9 信息安全发展地域差距	47
第五章 上海信息安全产业发展的对策研究	49
5.1 构建上海信息安全产业发展模型	49
5.2 增强上海全民信息安全意识	50
5.3 优化上海信息安全产业政策发展环境	51
5.3.1 国家层面的法律法规	52
5.3.2 上海地方的规章制度	52
5.3.3 制定专门针对信息安全产业的优惠扶持政策	53
5.3.4 加大对信息安全关键核心技术的资金支持	52
5.4 规范上海信息安全市场管理机制	54
5.4.1 推进上海信息安全产业的标准化建设	55
5.4.2 完善上海信息安全产业的测评认证体系	56

5.4.3 加强上海信息安全产业的管理规范	57
5.5 建立上海信息安全服务体系	58
5.5.1 大力发展信息安全服务商	58
5.5.2 大力发展信息安全服务外包	58
5.5.3 建立信息安全“保安”公司	58
5.5.4 制订信息安全服务体系标准	59
5.5.5 完善服务体系塑造服务品牌	59
5.5.6 制定信息安全服务规划和发展计划	59
5.5.7 建立上海信息安全服务体系的具体措施	60
5.6 发展信息安全核心技术和产品	60
5.6.1 优先发展核心技术	60
5.6.2 整合资源打造上海品牌	62
5.7 吸引上海信息安全产业战略投资人	64
5.7.1 战略投资人的特点	65
5.7.2 上海信息安全产业吸引战略投资人	66
5.8 加强上海信息安全教育与人才培养体系建设	66
5.8.1 加强对上海信息安全人才需求的研究	66
5.8.2 完善上海信息安全人才正规培训体系建设	67
5.8.3 加强上海信息安全的岗位培训工作	67
5.8.4 编写上海统一适用的信息安全岗位培训教材	67
5.8.5 加强宣传与教育培育信息安全意识	67
第六章 总结与展望	69
6.1 上海信息安全产业发展研究总结	69
6.2 上海信息安全产业发展指导思想	71
6.3 上海信息安全产业发展趋势展望	72
参考文献	75
致谢	79
攻读硕士学位期间发表的学术论文	80

前 言

信息安全伴随着信息技术的不断应用与积累,已经有了很大的发展,并且成为信息技术领域中不可或缺的一个重要组成部分。随着全球范围内信息化程度的不断提高,信息安全的重要性 and 战略地位还将不断提升。目前很多国家都已经开始着手研究本国在未来信息化社会中的国家信息安全战略问题,以便能够在新的竞争环境下掌握主动权,保障自身的信息资源和信息优势,并通过信息技术的全面应用进而将这种优势转化为最终的国家综合竞争实力。

信息安全行业与其它可以开放的竞争性行业不同,它是国家重要信息资源的锁和钥匙,一旦失控,国家安全就无法确保,国家主权就会受损。信息安全必须“立足国内,自主发展”,这也是业界的共识,因此探索信息安全的产业化发展道路是摆在我们面前的重要课题。特别是国家提出“以信息化推动工业化,以工业化促进信息化”的战略后,国家信息化建设的不断推进,对信息安全提出了新的、更高的要求,也为我国信息安全产业提供了新的发展机遇。无论从应对复杂多变的国际形势、增强国家信息安全角度考虑,还是从支持我国信息产业发展的新增长点考虑,建立我国独立自主的信息安全产业已成为当务之急。

上海信息安全产业起步较晚,其技术水平和产业规模与国外和国内部分地区相比仍有较大差距。但近几年来,上海有着不少有利条件,诸如国家和上海地方政府重视,社会安全意识增强,对信息安全需求迫切,信息化程度较高,信息安全应用与市场广阔,信息安全技术自主开发与创新能力有所提高,核心技术的研发有重大突破,信息安全服务体系开始建立,专业人才培养体制初步形成。从 2000 年起,在上海实施国家信息安全应用示范工程,并建立国家信息安全产业化基地和信息安全研究中心,这一切为上海信息安全产业发展提供十分有利条件。上海将利用这些后发优势,扬长避短,错位竞争,实现跨越式发展。

本文系科技部 2003 年国家软科学研究计划项目“信息网络与国家安全研究”(编号为 2003DGQ1D069)之子课题“上海信息安全产业现状、问题及发展研究”报告,本文作者系子课题组组长。

第一章 信息安全产业概述

1.1 信息安全及信息安全产业

目前,“信息安全”还没有公认和统一的定义,“信息安全”的内涵也随着信息化建设的发展而不断地变化。在综合国内外资料的基础上,我们认为,可以将信息安全定义为“保护信息和信息系统不被未经授权的访问、使用、泄露、中断、修改和破坏,为信息和信息系统提供保密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性。”

同样的,从目前所掌握的资料来看,信息安全产业也没有一个权威和明确的定义。在本论文中,我们在综合考虑国内和上海实际情况的基础上,暂给信息安全产业界定如下:信息安全产业是指与信息安全技术 and 产品相关的设计、研究、开发、制造和服务业等的总称。广义而言,信息安全产业还包括信息安全科学技术人才的教育与培训以及信息安全传媒业等外延的内容。

当然,随着社会的不断进步和信息安全技术的不断发展,信息安全产业所包含的内容还会不断地变化和扩展,是一个动态的发展的概念。我们要充分认识安全与发展的关系,以安全保发展,在发展中求安全,进一步推动信息安全技术的产业化进程。

1.2 我国信息安全产业发展的回顾

我国的信息安全产业是随着我国计算机网络应用发展扩大,随着国家信息化建设进程而发展起来的^[1]。

1.2.1 启蒙初始阶段

从七十年代一直到九十年代初,这期间我国计算机的应用有了很大的发展。虽然八十年代中后期我国有一些较大规模的应用系统,但全国性大规模网络还很少,并且不少是比较孤立的系统,信息安全问题也没有引起足够的注意。但此时一些研究机构、大学、政府部门、社会团体已开始跟踪国外信息安全的发展情况,并在国内积极宣传和推广信息安全工作,他们是我国信息安全事业的奠基者。不过,此时还谈不上信息安全产业及市场,主要原因是:

1、当时,我国还没有关于信息安全的法律法规,没有较完整的专门针对计算机系统安全方面的规章制度,安全标准也比较少,更谈不上国家的统一管理,只是在物理安全及保密通

^[1] 李正男, 吴亚非. 我国信息安全产业市场回顾与展望. 计算机安全, 2003 年 08 期。

信等个别环节上有些规定。

2、信息安全产品、技术还谈不上定型,只是少数特殊部门使用保密通信传输技术及设备以及用于保密的防辐射设备。八十年代后期开始了防计算机病毒及计算机犯罪的工作,但都没有形成规模。

3、广大应用部门基本上没有意识到信息安全的重要性,只在个别部门和部门的少数人中建立了信息安全的概念,并开始在实际工作中进行摸索。

1.2.2 开始发展阶段

九十年代初,世界信息技术革命发展使许多国家把信息化作为国策,作为赶上世界发达国家的途径,在此背景下,我国信息化开始进入发展阶段。国家的有关方针政策及环境都有变化,与其相适应的信息安全问题也引起了较广泛的重视。

1、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》于 1994 年 2 月 18 日正式颁布是该阶段的一个重要标志。这在我国是第一次比较全面地从法规角度阐述了与计算机信息系统安全相关的概念、内涵、管理、监督和责任,其后又有一系列的相关实施细则及规定颁布。关于信息安全的标准制定工作也有许多进展,同时对产品的质量检测、销售管理、产品认证等管理制度也都相继出台。但从整体上来讲,国家还没有一个整体的规划来论述总的指导原则及相关实施细则和管理方法。

2、产品、技术、市场开始发展。在这个阶段国外信息安全企业开始进入中国市场。我国有些企业意识到这个新兴领域广阔的前景,逐渐开始在该领域投入人力、物力和财力。产品技术也从单一的加密、物理安全转入更广阔的领域,如:访问控制(含防火墙)、网络病毒防范,并且在入侵检测、认证识别等方面开始拥有具有自主知识产权的成果。

3、许多部门开始注意把信息安全作为系统建设中的一项重要内容,这是产业发展的关键之一。由于我国信息产业的发展,一大批基于计算机及网络的信息系统建立起来并开始运行,在本部门业务中起到重要作用,成为不可分的一部分,如:金融与税务业。而国际和国内发生的计算机犯罪和实践工作中产生的安全问题,使用户对信息安全逐渐有了完整全面的认识和理解,尤其是得到不少领导的重视。这些部门不仅思想上开始重视信息安全,而且开始采取实际行动。企事业界对信息安全的重视有力地推动了整个信息安全产业的发展。

1.2.3 快速发展阶段

大约九十年代末(1999 年)到现在,正在进行中。

1、首先,国家出台了一系列重要政策、措施,促使信息安全产业的发展走向规范化。其重要标志之一是国家成立了专门的机构,包括 1999 年 5 月成立的国家计算机网络与信息安全

管理协调小组和 2001 年国务院信息化工作办公室成立专门的小组,负责网络与信息安全相关事宜的协调、管理与规划。与此同时,国家从法律、规章、原则、方针上都对推动信息安全的发 展提出了对应措施,如 1999 年 10 月由国务院总理签署并颁布的《商用密码管理条例》,就是对信息安全的核心——商用密码的技术和产品,从法律上明确了管理要求。

2、需求推动产业市场发展。国家一系列信息化建设规划项目的实施,使得用户积累了应用方面的经验,进一步加深了对信息安全的认识。同时,对信息安全的需求逐渐成熟,更加理性。更多的信息安全企业看到了不断壮大的市场,纷纷加大投入,有力地推动了信息安全产业的快速发展。

3、技术、产品发展为信息安全产业发展奠定良好基础。由于国家政策的明确,对国内外相关企业进入信息安全市场,投入资金、技术和人力提供了重要的推动力。再加上国内具有自主知识产权技术的发展,特别是作为信息安全核心技术的商用密码技术和产品的发展,让用户增强了对我国信息安全企业的信心,为这几年信息安全产业的高速发展奠定了良好的基础。

回顾我国信息安全产业发展可以看出:不管信息安全事业也好,产业和市场也好,其发展与整个国家信息化发展及国家相关政策关系极大。正像任何事物都有个发展过程一样,信息安全产业也有个发展过程,有其规律和特点,只有掌握其规律和特点才能取得主动。尤其重要的是要了解我国的特点,以我国的实际国情为基础来研究信息安全产业的发展问题。

1.3 发展我国信息安全产业的重要性和迫切性

2001 年,信息产业部副部长娄勤俭在“信息安全发展战略及重点行业应用高层研讨会”上提出,随着信息技术的广泛应用、互联网的普及和国民经济信息化程度的提高,信息与网络安全问题日益突出,建立我国独立自主的信息安全产业已势在必行^[1]。

1.3.1 信息安全产业是战略性核心产业

信息是社会发展的 重要战略资源,国际上围绕信息的获取、使用和控制 的斗争愈演愈烈,信息安全成为维护国家 安全和社会稳定的一个焦点,各国都给以极大的关注和投入,优先发展信息安全产业。

我国大量建设的各种信息化系统已逐步成为国家关键基础设施,其中电信、电子商务、

^[1] 元夕。部分领导同志发表谈话和撰文阐述如何发展我国网络信息安全。信息安全与通信保密,2001 年 09 期。

金融业务等许多网络都与国际接轨,如果没有良好的信息安全屏障,将全方位地危及我国的政治、军事、经济、文化、社会生活的各个方面,使国家处于信息战和高度经济金融风险的威胁之中。因此,用我国信息安全产业的产品构筑牢固的信息安全屏障,是刻不容缓的战略任务^[1]。

1.3.2 独立自主发展信息安全产业将有力推进国家信息化进程

我国信息化建设需要的大量基础设备依靠国外引进,引进的设备中的核心芯片和系统内核逻辑编程都掌握在他人之手,无法保证我们的安全利用和有效监控。更为严重的是有些信息安全设备也直接引进国外一些低级别的安全产品,不仅存在许多缺陷,也存在着情报机构有意埋伏安全陷阱的可能。我国所建立的大部分信息系统防护能力很差,许多应用系统处于不设防状态,完全受制于人。进口安全设备不仅不安全,而且高等级的安全产品国外禁止我们进口,因此建设的网络信息系统只能以行政手段,对使用作了种种限制,以防泄密,使信息系统不能充分发挥作用,严重制约着国家信息化的进程。走独立自主的发展道路,大力发展具有自主技术的信息安全产业,用自己的安全设备加强信息与网络的安全性,使信息系统建得安全、用得放心,这将有力推进国家信息化建设的进程^[2]。

1.3.3 发展信息安全产业将促进其它信息产业发展

信息安全产业包括硬件、软件和相关技术,与其他信息产业产品密切相联,它将与通信、计算机、网络等产品更新换代融为一体,构成信息系统,同时安全的信息产品以集成电路为基础,组合成各种各样的安全电子元器件,应用于信息处理各个环节。另外,高安全等级的系统软件,如安全操作系统、安全数据库等,是重要的信息安全产品。信息安全产业发展势必带动一批信息产业突破性的发展,促进整个信息产业的发展。全球信息化浪潮为信息安全产业提供了巨大的市场。世界有名的公司想方设法企图打入中国市场,由于信息安全产品的特殊性,国家有关法规保护国内市场,发展信息安全产业正面临一次难得的历史发展机遇。只要我们对策恰当,措施有力,充分利用已有的人才优势和巨大的国内市场,加强政府的主导和政策的扶持,完全有可能抓住当前有利时机,把我国的信息安全产业振兴起来^[3]。

1.4 信息安全产业国内外概况

^[1] 沈昌祥. 信息安全产业化的思考与建议. 信息安全与通信保密, 2001 年 02 期。

^[2] 黄允聪, 严望佳编著. 网络安全基础. 清华大学出版社, 1999 年 2 月。

^[3] 孙丕恕. 打造民族信息安全产业. 网络安全技术与应用, 2001 年 06 期。

1.4.1 国外信息安全技术及产品发展概况

国际上信息安全研究起步早、力度大、积累多、应用广。80 年代美国国防部基于军事计算机系统的保密需要,在基础理论研究成果“计算机保密模型”的基础上,制订了“可信计算机系统安全评价准则”(TCSEC),其后又制订了关于网络系统、数据库等方面的系列安全解释,形成了安全信息系统体系结构的最早原则,将计算机安全产品按从低到高的顺序分为四等八级:D, C1, C2, B1, B2, B3, A1, 超 A1。90 年代初,美、法、德、荷四国联合提出了包括保密性、完整性、可用性概念的“信息技术安全评价准则”(ITSE)。近年来六国七方(美国国家安全局和国家技术标准研究所、加、英、法、德、荷)共同提出了“信息技术安全评价通用准则”(CC for ITSEC),并于 1999 年 5 月正式颁布为 ISO 的国际标准。

随着国际互联网的广泛应用,电子商务的兴起,安全问题的日益突出,美国政府和国防部明确规定:必须将信息系统开发和建设总费用的百分之十以上,用于信息系统安全的建设,重要信息系统安全性等级要达到 B1 级以上。1997 年和 1999 年克林顿两次亲自指令有关部门增加信息网络的安全保密技术开发费用,今后几年将再拨 17 亿至 30 亿美元用于信息系统安全产品开发。相应的信息安全产品迅速发展,如网络安全认证、防火墙、安全路由器、网络检测、系统风险分析、网络病毒防范和安全电子邮件等产品层出不穷,形成新兴的规模产业。据统计,美国具有一定规模的信息安全产品厂家约有 450 家,生产十大类 2000 余种安全产品,达到 B1 级至 A1 级的信息安全产品已有 126 种,美国信息安全产品年产值已达 500 亿美元。

欧洲各国尽管在信息技术上不如美国,但在信息安全技术和产业上却并不唯美国是从。瑞士一直将加密机产业作为其重要的产业支柱予以扶持。法国针对美国在网络上公布 PGP 加密软件的压力,更改了密码政策,鼓励法国公司开发高强度加密算法,并在 IC 卡、GSM 等领域在欧共体框架内进行合作,共同抵制美国的密码政策。芬兰则利用其国内电信产业的市场优势,针对市场需求,将信息安全技术作为电信技术的增值服务加以支持,形成自成一体的安全产业。日本作为亚洲信息化程度最高的国家,十分重视自己信息安全产业的发展,早在 90 年代初就开发了自主操作系统内核和通用网络时代的加密算法。日本政府针对不久前多个政府网站被黑客攻击的事实,专门召开了与信息安全有关的省厅长会议,在推动自主信息安全产业方面提出了具体的措施,要求政府各部门使用高安全级的产品和技术,并逐步按照国际标准 ISO15408 的安全认证。

国外专家预计,21 世纪前 10 年互联网络发展的主流是信息系统安全。国际市场非常活跃,国外商家千方百计想把低安全等级的产品打入中国市场。但高安全等级的产品,尤其是高密度的密码产品严格限制流入中国。1998 年 12 月 3 日,以美国为首的 33 个发达国家为了达

到监控别国的目的,联合签署了瓦瑟纳尔协议。该协议以控制军备为理由,对较为先进的密码技术和设备严格控制外流,中国被列入最严格限制的国家和地区名单内^[1]。

1.4.2 我国信息安全产业的发展概况

我国信息安全研究经历了通信保密、计算机数据保护两个发展阶段,正在进入网络信息安全的研究阶段。在安全体系的架构和评估方面,通过学习、吸收、消化 TCSEC 的准则,进行了安全操作系统、多级安全数据库的研制,但由于系统安全内核受控于人,以及国外产品的不断更新升级,基于具体产品的增强安全功能的成果,难以保证没有漏洞,难以得到推广应用。在学习借鉴国外技术的基础上,国内一些部门也开发研制了一些防火墙、安全路由器、安全网关、黑客入侵检测、系统脆弱性扫描软件等。国家还成立了有关信息安全评测认证机构,已有 100 多个产品进行了评测检验。但是,这些安全产品的完善性、规范性、实用性还存在许多不足,特别是在多平台的兼容性、多协议的适应性、多接口的满足性方面存在较大距离,产业化程度更不够。

随着国家信息化的推进,对信息安全产品和系统的需求越来越大。最近,中国人民银行做出决定,要求银行信息系统建设用于信息安全的投资不得小于总投资的 15%。据统计,我国信息化建设投资达 5000 亿元人民币,按用于信息安全投资占总投资的 5% 计算,则需要有 200 亿元以上产值的产业规模,才能满足安全防护的需求。但是,我国目前信息安全产品产值约 10 亿元人民币(大约为美国的八分之一),远远满足不了国家信息化安全防护的需求。

总的来说,我国的信息安全研究起步晚,产业化投入少,力量分散,与技术先进国家有差距,自主的信息安全设备不能满足国家信息化的需求,国外高安全等级的安全产品对我国进行封销禁售、然而我国的网络信息安全研究毕竟已具备了一定的基础和条件,尤其是作为信息安全的核心技术密码学研究方面积累较多,基础较好。随着国家对信息安全的重视程度提高,加大投入,恰当组织,可以取得实质性进展。目前已有不少研究单位和企业纷纷涉足信息安全技术研究和产品开发,形势喜人。尤其是 1999 年 10 月时任总理的朱镕基同志签发了国务院 273 号令(《商用密码管理条例》),由国家密码管理机构负责对全国商用密码的管理工作,支持并引导商用密码产品的发展。2001 年,在国家密码管理委员会办公室立项的以密码技术为主体的信息安全项目就达 140 项,承担单位近 80 个,通过技术鉴定的有 38 项,为信息安全产业发展奠定了一定的基础^[2]。截止到 2004 年 5 月,在国家密码管理委员会办公室立项的项目已达 400 余项,承担单位近 220 余个,通过技术鉴定的达 200 余项。由此可见,

^[1] 冯登国. 国内外信息安全研究现状及其发展趋势. 网络安全技术与应用, 2001 年第 1 期。

^[2] 张琪. 我国信息安全产业发展现状. 科技创业月刊, 2002 年 07 期。

随着企业和市场对信息安全意识的增强，加大了对信息安全产品和技术研发的投入，有效地推动了信息安全产业的进一步发展^[1]。

^[1] 国家密码管理委员会办公室，全国商用密码情况通报（内部），2004.5。

第二章 国内信息安全产业现状

随着电子商务、电子政务、企业上网工程的兴起,我国的信息化水平日新月异,对计算机网络基础设施的依赖达到前所未有的程度,网络与信息的安全成为网络应用与服务进一步发展所亟待冲破的屏障。网络信息安全产业应运而生,成为信息产业中发展最快、最具市场前景的高新技术产业^[1]。

在本章,我们主要对国内信息安全市场需求、市场结构以及产业竞争情况等几个方面作了详细的阐述,从而为后面进一步讨论上海的信息安全产业奠定良好的基础。

2.1 国内信息安全市场需求

我国银行业很早就开展了网络信息安全相关工作,网络安全现状与以前相比已经有了很大的改善,但是也暴露出不少新的问题。信息产业部 1999 年对银行证券系统的 1546 个营业部门 23 万台计算机的检测中发现全部都有安全漏洞,留下了众多的网络安全隐患。近期的银行计算机信息系统的安全事件时有发生,并呈增加趋势,网络安全事件的损失呈扩大趋势。

目前中国已有 20 多家银行的 200 多个分支机构拥有网址和主页,其中开展实质性网络银行业务的分支机构达 50 余家,客户数超过 40 万户。50 多家银行发行银行卡两亿多张。随着网上银行的应用推广,银行业的网络安全问题将关系到银行新业务增长点的开发、银行的信誉乃至生存。中国人民银行现正在起草网络银行业务的管理办法和有关网络金融风险管理的指引,近期将会出台,将进一步增强银行业的网络安全意识^[2]。

银行业对网络安全产品的需求最为广泛、对安全性能的要求最为严格,已成长为网络安全业最为主要的目标市场,很多网络安全厂商都将自己定位在为银行业服务的方向上,因此竞争达到白热化的程度。

目前,银行业基本上已经全线配备了防火墙和反病毒产品。据调查,在拥有网络安全产品的银行机构中配备防火墙的比例达到 71.2%,反病毒产品达到了 100%,商用密码产品、认证授权管理系统和漏洞扫描与入侵检测系统的配备率分别为 41.5%、9.8%、9.8%,均明显高于其它行业,而且,仅有非常少数的银行机构尚未配备任何网络安全产品。未来几年,银行业对于性能较好的防火墙和反病毒产品仍有较大的需求,对商用密码产品的需求量也很大。随

^[1] 李晓东.发展与机遇并存——2001 年国内信息安全市场点评.信息网络安全,2001 年 12 期。

^[2] 赵江南,薛岩.央行信息安全现状与建设策略.中国金融电脑,2004 年 02 期。

着网上银行业务的进一步发展, 认证授权管理系统、漏洞扫描和入侵检测将上升为银行安全服务不可或缺的保证, 由于目前国内这类产品的性能不尽人意、国外产品价格高, 形成了一定的市场真空, 亟待填充。

2003 年, 证券公司已经达到 104 家, 正式开通网上交易业务的证券商超过了 70 家, 其中通过证监会网上业务资格核准的有 23 家, 网上交易额已经达到一定的比重。随着网上银行、网上证券交易的发展, 金融业对网络信息安全产品的需求更加突出。随着电子政务的进一步发展, 政务信息公开化, 网上报税等网上政务项目的全面启动, 政府部门、电信业、中小企业等对信息安全产品的需求也非常之大。

2.2 国内信息安全市场结构

2.2.1 市场总量

在当前整体信息产业市场增长放缓的时候, 信息安全是少数保持快速增长的市场之一。中国信息安全市场从 1999 年开始进入快速成长期, 在此后的发展过程中, 信息安全市场的增长都明显高于软件总体市场的增长。

在过去的几年里, 得益于政府重视、政策扶持等多方面原因, 我国信息安全市场发展迅猛, 市场的容量也在以每年超过 100% 的速度增长。据 IDC (国际数据公司) 统计, 中国信息安全产品销售量 1999 年为 10 亿元, 2000 年增长率达到 90%, 2001 年增长率 160%, 2002 年增长 100%, 2003 年增长率达到 350%, 销售总量达到了 450 亿元。根据这一发展趋势, 甚至有业内专家和机构预测, 到 2006 年国内信息安全市场的总量有可能突破 1000 亿元的大关。

1999-2003 年我国信息安全市场销售额数据 (单位: 亿元) 如图 2-1 所示^[1]。

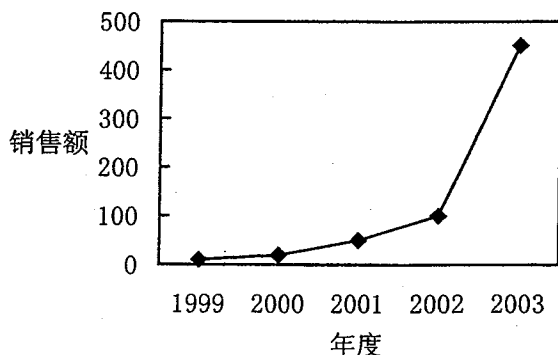


图 2-1 1999-2003 年我国信息安全市场销售额

^[1] 王雅飞. 蚕·茧·蛾——中国信息安全市场综述. 信息安全与通信保密, 2003 年 10 期。

2.2.2 产品结构

目前,国内信息安全产品市场上最为主要的五大类产品,分别为反病毒、防火墙、商用密码,以及认证授权(CA)系统、漏洞扫描与入侵检测(IDnA)。其中,市场份额最高的产品是反病毒产品(占38%),其次是商用密码产品和防火墙,三种产品占据绝大部分的市场份额,达到了96%,其余的为认证授权(CA)、漏洞扫描与入侵检测(IDnA)等,如图2-2所示^[1]。

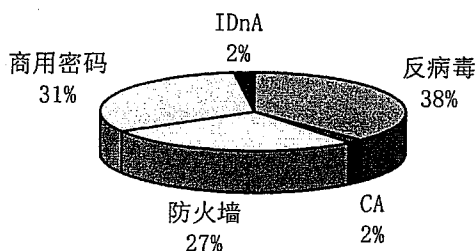


图 2-2 国内信息安全产品市场结构

2.2.3 行业应用市场结构

银行、证券、保险、电信/ISP/ICP/IDC、政府部门对网络安全产品需求量最大,政府部门的需求量紧随其后,这几个部门的采购额占总量的比重超过60%,需求较高的行业部门还有电力、税务、公安、海关、交通、中小企业、军队等。各行业信息安全产品的大致需求如图2-3所示^[1]。

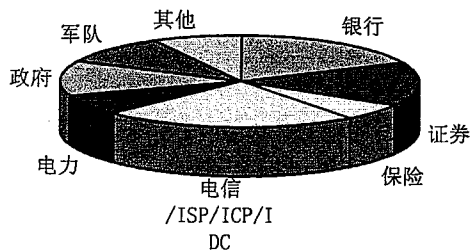


图 2-3 信息安全产品行业市场结构

2.2.4 区域应用市场结构

我国信息安全产品的区域结构分析结果显示,主要需求集中在华北、华东和华南地区,这与这些地区的信息化发展程度高有很大的关系,如图2-4所示^[1]。

^[1] 王林通。我国网络安全软件市场的现状与预测。计算机安全,2003年01期。

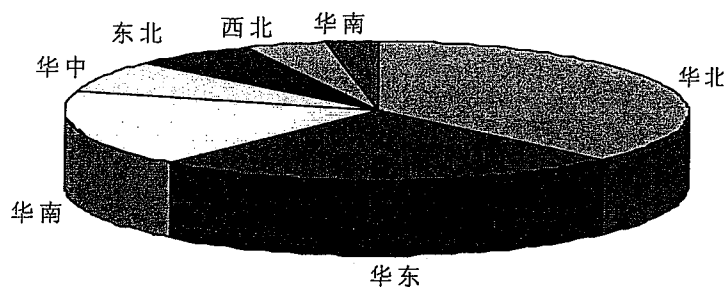


图 2-4 信息安全产品区域市场结构

2.3 国内信息安全市场竞争格局

近年来，我国互联网与电子商务迅速发展，政府、企业信息化建设步伐加快，使得对于信息安全产品的需求不断增加，这就为信息安全厂商的发展提供了良好的机会。在这种环境下，国外网络安全厂商纷纷涌入我国，并采取各种手段，以扩大国内市场份额；国内企业利用独特的竞争优势，也加入到这一行列中，以求在这一巨大的市场中夺得一席之地。目前，我国信息安全产品市场已进入激烈的竞争阶段，各厂商竞争的主要手段已覆盖了产品、技术、价格、渠道、服务等各个方面。信息安全市场的竞争方式主要集中在产品竞争、技术竞争、价格竞争、渠道竞争、服务竞争等几个方面，各大类产品竞争策略又表现出不同的特点^[1]。

2.3.1 市场集中程度与竞争格局

各大类网络信息安全产品由于各自所处的市场生命周期阶段各不相同，产品和技术成熟程度参差不齐，厂商的数量和实力对比也有很大的差异，导致各自市场集中程度、厂商竞争格局各有特点。据 2001 年统计数据，市场上有网络安全产品厂商近 300 家，其中持有产品销售许可证的防火墙厂商接近 100 家，商用密码产品的厂商有 40 家左右，反病毒的有 20 家，详见图 2-5。

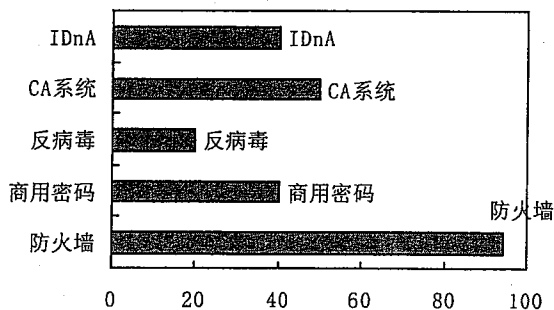


图 2-5 信息安全产品厂商数量

^[1] 吴世忠。信息安全行业的市场、竞争与合作。信息安全与通信保密，2001 年 07 期。

1、防火墙产品

在 2000 年, 国外品牌防火墙在中国网络安全市场仍居主导地位, 市场份额高达 65%, 其中 Cisco 的份额最高, 达 20%; 而国内防火墙厂商数量在 2000 年迅速增加, 一些原有厂商如天融信等的实力进一步增强, 国内厂商的市场占有率已达到 35%, 其中天融信的市场份额达 12%, 居国内厂商之首。

2、CA 系统和 IDnA

国内产品现在尚不很成熟, 2000 年在该类产品市场上仅取得了少量的市场份额, 绝大部分的市场份额为国外少数厂商所占有。国内一些厂商在该领域也崭露头角, 如北京信安世纪、福建凯特、北方计算中心等^[1]反病毒产品。

3、商用密码产品

目前, 在国内商用密码市场中, 在政策的支持和引导下, 扶持了一大批国内的商用密码产品的生产定点单位和销售许可单位, 商用密码产品均是适应市场需求, 采用国内的密码算法, 具有自主知识产权的产品; 提高了国外厂商的准入门槛, 要求国外生产的商用密码产品在完成密码算法本地化之后方能进入国内市场销售。

4、反病毒产品

2000 年反病毒市场用户数 (网络版计算终端数) 单机版占据了 90% 的比重, 网络版的 Client 数占 10%, 但是由于单机版产品的大幅降价, 致使用户单价比 (网络版平均每个终端单价: 单机版) 达到了数倍, 2000 年网络版销售额市场份额有大幅度的增加, 国内外厂商的竞争格局也发生了明显的变化。

2.3.2 产品竞争

根据对国内生产和销售网络信息安全产品的 46 个厂家的抽样调查, 其产品线呈现出明显的特点: 大多数厂商产品线比较单一, 只有少数实力较强的厂商能够同时生产多种产品。产品线单一的厂商主要以防火墙、杀病毒软件为主。图 2-6 反映了 46 家厂商产品线统计情况。图 2-7 反映了 46 家厂商产品线分布情况^[2]。

^[1] 楚江。从市场情况看当前的信息安全。信息安全与通信保密, 2002 年 07 期。

^[2] 吴世忠。信息安全行业的市场、竞争与合作。信息安全与通信保密, 2001 年 07 期。

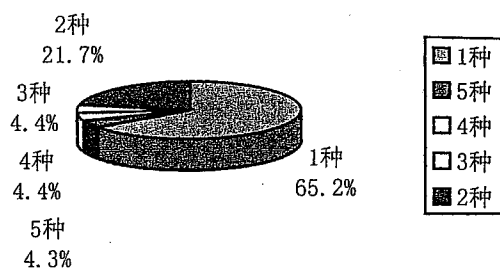


图 2-6 46 家网络安全软件企业产品线统计

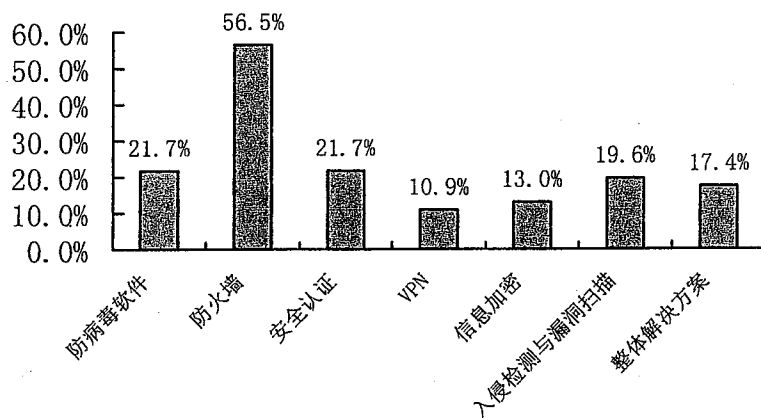


图 2-7 46 家网络安全软件企业产品线分布

随着我国信息安全市场的启动，各厂商已意识到仅靠单一的产品，已无法长期立足于竞争日益激烈的市场环境，纷纷通过各种途径拓展产品线，如 NAI（美国网络联盟公司）几年前就通过并购公司来扩充自己的产品线；赛门铁克于 2000 年收购了 Axent；安氏与趋势科技联手；冠群金辰不再只是提供防病毒软件的厂商等。他们的目的都是为了将产品从单一扩展到全面，这已经成了网络安全厂商谋求长期发展的一种重要策略。

为用户提供网络安全整体解决方案也成为一些厂商谋求发展、取得竞争优势的途径。如北京正有网络公司，根据国内对网络安全的特殊需求，创建了事前、事中、事后三个阶段的安全模型，以此为用户提供全面解决方案。事前主要做的工作是预防检查、安全培训和自动化风险评估；事中则主要涉及安全防护、监测、控制；事后则包括电子取证和故障恢复。

在各生产商纷纷提出要提供网络安全整体解决方案，抢占行业、企业市场的同时，NAI 则推出了 McAfee 防病毒软件个人版和个人防火墙，赛门铁克也于 01 年 11 月推出了针对我国个人用户的互联网安全套装软件——诺顿网络安全特警 2001 简体中文版。这表明，家庭安全产品市场已经引起了安全厂商的重视，这也成为国外厂商扩大我国网络安全市场的一个重要举措。

就杀毒软件而言，目前国内用户使用的网络版杀毒软件主要是国外的产品，包括：NAI

的 McAfee、赛门铁克的诺顿和趋势科技的 PC-cillin。随着国内厂商如瑞星、金山等的加入,市场竞争将日趋激烈,产品也将会更加丰富^[1]。

2.3.3 技术竞争

从国内发展来看,网络信息安全的主流技术主要是防病毒、防火墙、信息加密、入侵检测、安全认证等方面。由于起步较晚,在某些技术的发展水平上与国际水平还有一定差距。

以防火墙为例,目前国内的防火墙市场几乎被 CheckPoint、Netscreen、Cisco 等国外品牌占据了一半,国产品牌的生存空间受到挑战。国外品牌的优势主要在技术和知名度上比国内产品高。当然,借助于本地化优势,国内防火墙厂商也有着相当大的发展机会,北京天融信技贸有限责任公司和北京清华得实网络安全技术有限公司在市场上异军突起,迅速形成自己的品牌并站稳脚跟,靠的就是对技术的重视。因此,技术实力的竞争将成为今后决定企业生存的一个重要因素。

在网络版杀毒软件市场中,技术水平的高低也影响了企业的市场份额。目前,国外防病毒厂商占有着网络版杀毒软件市场约 80% 的份额,这与其先进的防病毒技术有关。在网络版杀毒软件方面,国内的北信源介入市场比较早,在市场中也占据了一定份额。2000 年 11 月,瑞星公司发布了其杀毒软件网络版,这表明我国网络反病毒技术已经有了长足进展。

在网络入侵检测领域,国外早已开展了早期预警系统及入侵检测技术的研究,在一些重要的政治、军事和经济网络上,对非法入侵实施监控。这些系统在保障网络安全、尽早发现入侵攻击迹象、分析入侵攻击的技术手段方面发挥着重要的作用。我国在这些技术上起步相对较晚,目前国外厂商在市场上占据了较大优势。

2.3.4 价格竞争

2003 年,各网络安全产品价格之争日益激烈,尤其是在国内发展比较成熟的防火墙和单机版杀毒软件市场,表现得最为突出。

2003 年,在单机版杀毒软件市场参与竞争的国内外厂商已有 10 多家,其产品价格与 1999 年相比,普遍呈现下降趋势。为争夺网络安全产品这个巨大的市场,各厂家降价之声此起彼伏,瑞星单机版降至 80~90 元;Kill 的认证版也跌破了 100 元大关;PC-cillin 则以 28 元的低价销售;诺顿最新的中文单机版一改其贵族价格,以 199 元的价格进入市场,同时还推出了任何杀毒软件只要加一定金额即可以换取诺顿产品的促销策略;NAI 原有的杀毒软件在国内市场售价偏高,在家庭市场上处于劣势,新推出的杀病毒家庭版以 198 元的价格加入到竞争

^[1] 向永杨. 合作·竞争·渠道·服务完美结合——信息安全市场'2004 发展趋势交流会侧记. 信息安全与通信保密, 2004 年 01 期。

行列中。现有单机版杀毒软件价格基本上适合国内的消费能力。

在网络版防杀毒软件市场,国内外厂商的价格相差不多,基本上维持在数千元到一万多元的范围内。

在防火墙市场,国内外产品的价格基本维持在同样的水平,但高中低端产品之间的价格差异较大。其中针对企业的低端 10M 以下的一般在 1~2 万元;针对行业用户如电信、金融等的中端 100M 的价格在十多万元左右;而用于 IDC、宽带城域网的 1000M 的高端防火墙价格则在 100~250 万元之间。

2.3.5 渠道竞争

目前,渠道建设已成为网络安全厂商拓展市场的重要手段。

在防病毒软件的渠道建设中,国内厂商占有较大优势。发展代理是大多数厂商渠道建设的核心工作。

北京北信源公司的渠道分为以下几个层次:单机版,主要是发展中间商(包括代理商、经销商),另外也在考虑通过一些书籍经销商来扩大销售,但数量有限;网络版,主要有三条渠道,即系统集成商、连邦等连锁软件店和建立在各地的信息安全中心。北京瑞星电脑科技公司主要是通过一些大的连锁店,如连邦、赛乐氏和希望来建立他们的销售渠道。北京江民新技术公司也是通过代理商渠道来销售,目前拥有 30 多家一级销售代理商。

国外厂商已充分认识到我国市场的潜力,在市场宣传和经销渠道建设方面下了很大力气。网络版杀毒软件的渠道建设得到加强,相应产品在连邦、赛乐氏等软件连锁店已有出售。

在防火墙产品市场,各厂商也主要通过发展代理商来开拓市场。如天融信公司在全国建立了三级代理体系,Netscreen 公司在 1999 年将北京成捷讯公司作为其在国内的总代理后,为扩大区域市场,2000 年又在上海发展了华依、在深圳发展了华强等代理。

2.3.6 服务竞争

目前,“软件就是服务”的理念越来越深入人心,这在网络安全产品方面表现得尤为突出。信息安全服务已不再局限于售后服务,而是贯穿从前期咨询、安全风险评估、安全项目实施到安全培训、售后技术支持、产品更新这种全过程的服务,这就对安全厂商提出了更高的要求。服务水平的高低也从一定程度上反映了厂商的实力,产品品质、服务质量、品牌的可靠度和公司的信誉度已成为顾客选择安全产品的主要准则^[1]。

在服务理念方面,一些安全厂商提出了“全程网络安全服务”的概念,其中包括全时的安

^[1] 丁震.安全服务终极理念:解决问题才是硬道理.信息安全与通信保密,2001 年 09 期。

全产品状态监控、分析和安全专家的即时响应,从而为用户提供理想的安全防御体系。

NAI 针对国内市场的特点及其产品线优势,提出了包含七项措施的“价值链”,即:产品本地化、市场本地化、渠道本地化、管理政策本地化、服务本地化、培训本地化、研发机构本地化。对企业用户,NAI 建立授权服务中心,为企业客户提供全面的技术支持服务;对中小企业,NAI 引入 MyCIO.com 网站,为客户提供在线安全服务。此外,该公司还积极筹划在我国开办“NAI 大学”,与国内高校合作,建立网络安全实验室、讲授网络安全技术、普及网络安全知识。

2000 年,还出现了一些专门做信息安全服务的厂商,如北京中联绿盟公司提出,要通过提供远程渗透检测、全面安全检测、应用程序安全审计、整体安全顾问、安全外包、培训、紧急响应、远程集中监控、安全产品检测等项目为用户提供全方位的安全服务。

综上所述,随着国内信息安全产品市场的启动和竞争的日益激烈,拓展产品线、提供信息安全整体解决方案和完善的服务,已经成为信息安全厂商谋求长期发展的一种重要策略,技术实力的竞争将成为今后决定企业生存的关键因素。随着信息安全产品在各行业和企业应用的日益增加,安全服务也将成为广大信息安全厂商用以吸引客户的主要手段。信息安全服务的理念将逐渐被用户和厂商接受并付诸行动。

第三章 上海信息安全产业现状

“九五”期间,以信息港为标志的信息基础设施建设是上海信息化发展的重点。经过近几年的努力,已经形成国内一流、世界先进的推动城市功能性发展的信息化基础设施框架。同时,上海的信息化建设也促使了本地相当一批信息安全企业的诞生,并为其发展奠定了良好的基础。

在本章中,我们主要对上海的信息安全产业做了一个比较全面的综合分析,从中我们可以看到,上海的信息化建设为上海的信息安全产业提供了巨大的发展空间,满足内需已成为目前推动上海信息安全产业发展的原动力。

3.1 上海信息安全产业的市场需求

随着上海信息化建设的发展,特别是电子政务、电子商务、企业信息化的建设与发展,上海的信息产业得到了很大的发展,上海的信息安全产业市场也从无到有、从小到大迅速发展了起来。

在全国和上海信息化建设高潮的推动下,上海信息安全产业近三年来以较高速度增长。上海全市信息安全产业年营业收入 2001 年比 2000 年增长 140%, 2002 年比 2001 年增长 84%, 2002 年达 18 亿元左右, 2003 年还比 2002 年增长了 71%, 详见图 3-1^[1]。

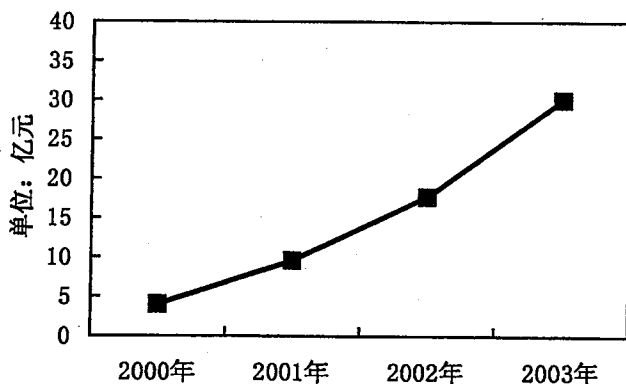


图 3-1 上海信息安全产业的年营业额收入

根据本市信息安全的相关管理部门对本市 201 个信息安全产品重点应用单位所进行的

^[1] 任浩, 周宗宇, 王永刚. 产业行为与绩效关系实证分析-上海信息安全产业的现状. 信息网络安全, 2003 年 06 期。

调查数据,可以发现随着政府机关、企事业单位以及家庭个人对安全产品有较大的需求,一个范围日益扩大、竞争日益激烈的信息安全产业市场正在形成。

3.1.1 巨大的信息产业市场孕育着快速成长的信息安全产业市场

下面是对重点单位计算机使用率的调查,如图 3-2 所示^[1]。

- 计算机总数少于 50 台的,占调查单位的 16.5%;
- 计算机总数为 50—99 台的,占调查单位的 23.4%;
- 计算机总数为 100—199 台的,占调查单位的 18.1%;
- 计算机总数为 200—399 台的,占调查单位的 14.4%;
- 计算机总数多于 400 台的,占调查单位的 27.7%。

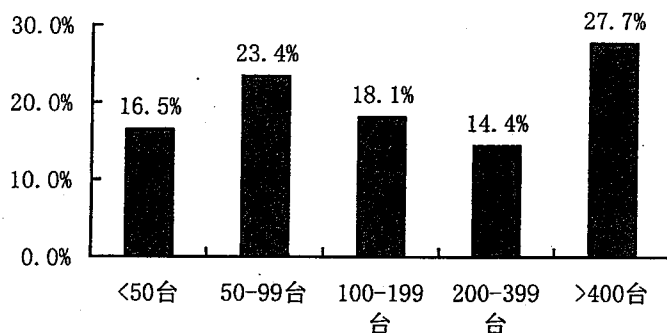


图 3-2 上海重点单位计算机应用总数的分布情况

数据表明,有 10 家金融单位的计算机总数超过 1000 台,一些高等院校的计算机总数也超过 1000 台。上海政府机关、金融单位、大专院校、大中型企业等,已普遍使用计算机。特别是一些大型企业及高等院校,对计算机的依赖程度已非常之高。上海重点单位的计算机使用率已达到相当高的水平。

与此同时,对信息系统建设投资规模的调查表明^[1]:

- 总和在 50 万元人民币以内的,占调查单位的 6.9%;
- 总和 50—100 万元的,占调查单位的 8%;
- 总和 101—200 万元的,占调查单位的 11.4%;
- 总和 201—500 万元的,占调查单位的 25.7%;
- 总和 501—1000 万元的,占调查单位的 10.9%;
- 总和 1001—5000 万元的,占调查单位的 21.1%;

^[1]上海市信息安全产业调查报告,2003 年(内部)。

- 总和 5000—1 亿元的, 占调查单位的 4%;
- 总和超过 1 亿元的, 占调查单位的 12%。

如图 3-3 所示。

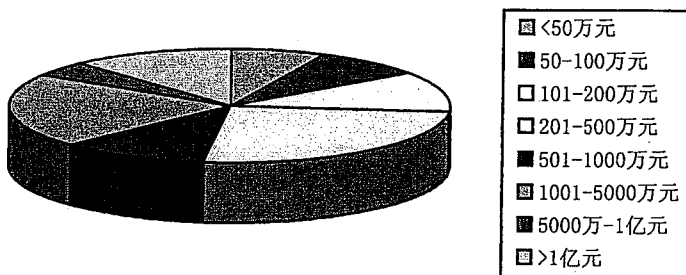


图 3-3 重点单位信息系统投资规模分布情况

上面的数据表明, 上海具有较高的计算机使用率和巨额的信息系统投资, 也就是说上海具有很大的信息产业市场。随着各行各业对信息化建设的重视和依赖, 对信息安全技术、产品以及服务的需求也将越来越大, 一个快速成长的信息安全产业市场正在形成中。

3.1.2 多元的市场结构中政府需求成为主导

下面的调查数据展示了信息安全产品应用单位在市场中的比重, 如图 3-4 所示^[1]:

- 国家机关占总数的 37.3%;
- 金融单位占 16.4%;
- 科研、高校、医院等事业单位占 17.4%;
- IT 事业单位占 11.4%;
- 大中型企业占 17.4%。

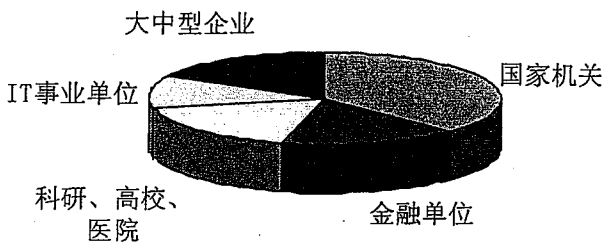


图 3-4 上海信息安全市场结构

^[1] 上海市信息安全产业调查报告, 2003 年 (内部)。

从以上数据可以看出,目前上海信息安全市场以国家政府机关、金融单位、及大中型企业为主,这些单位超过所统计的 70%。其中,国家机关占被调查单位总数的 37.3%,这充分说明政府需求已成为拉动上海信息安全产业发展的重要动力。另外,分别占统计总数 16.4%的金融单位及 17.4%的大中型企业,由于这些单位对信息化的依赖程度已非常高了,因此对信息安全的需求也非常高,它们已成为信息安全市场的重要用户之一。

3.1.3 多样的需求导致丰富的应用产品结构

根据对上海 201 家重点应用单位的调查,各类信息安全产品在这些单位应用种类和数量情况如图 3-5 所示^[1]。

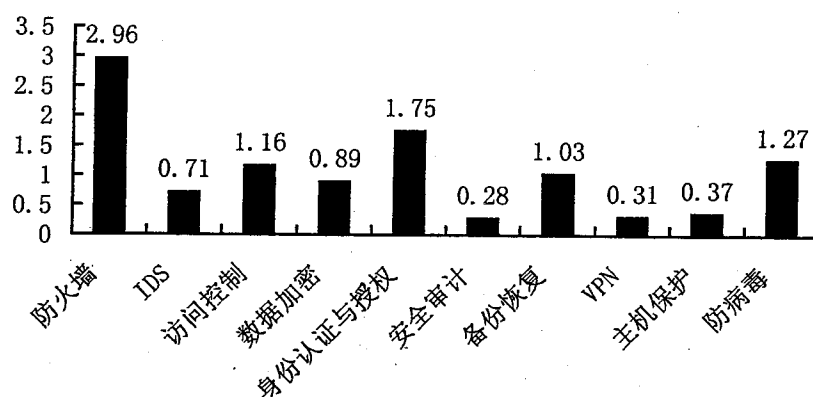


图 3-5 平均每个单位使用的信息安全产品数量 (件/套)

信息安全产品在各类单位使用的百分比分布,如表 3-1 所示^[1]。可以看出,目前各单位使用最多的信息安全产品,依次是:防火墙,身份认证与授权,防病毒,访问控制,备份恢复等。

表 3-1 各类单位目前使用的主要信息安全产品数量所占的比例

	国家机关	金融单位	IT 企事业	科研高校	大中型企业
防火墙	16.6%	30.4%	37.9%	7.7%	7.5%
IDS	13.4%	22.9%	27.5%	4.9%	31.4%
访问控制	5.5%	75.4%	10.5%	6.0%	2.5%
数据加密	20.2%	55.5%	14.0%	7.8%	2.5%

^[1] 上海市信息安全产业调查报告, 2003 年 (内部)。

身份认证与授权	9.6%	15.8%	52.9%	18.0%	3.7%
安全审计	28.2%	27.5%	32.8%	4.6%	6.9%
备份恢复	22.0%	16.7%	15.9%	25.1%	20.4%
VPN	8.6%	24.3%	42.2%	10.8%	14.1%
主机保护	23.7%	12.9%	37.6%	7.5%	18.3%
防病毒	25.8%	17.9%	22.0%	14.5%	19.8%

上面的数据表明,从防病毒到防火墙,从数据加密到访问控制,从主机保护到安全审计,都有一定的需求。上海的信息安全市场提供了较长的产品线和较丰富的应用产品结构。

3.1.4 国产信息安全产品在市场上仍占主导地位

通过对国产信息安全产品与国外信息安全产品的应用情况调查表明^[1],

- 全部使用国外产品的有 15 家,占调查单位的 8.8%;
- 使用的国产安全产品占 20%的有 13 家,占调查单位的 7.6%;
- 使用的国产安全产品占 30%的有 10 家,占调查单位的 5.8%;
- 使用的国产安全产品占 40%的有 5 家,占调查单位的 2.9%;
- 使用的国产安全产品占 50%的有 22 家,占调查单位的 12.9%;
- 使用的国产安全产品占 60%的有 4 家,占调查单位的 2.3%;
- 使用的国产安全产品占 70%的有 9 家,占调查单位的 5.3%;
- 使用的国产安全产品占 80%的有 13 家,占调查单位的 7.6%;
- 使用的国产安全产品占 90%的有 10 家,占调查单位的 5.8%;
- 全部使用国内产品的有 70 家,占调查单位的 40.9%。

如图 3-6 所示。

^[1] 上海区域安全防护体系产业发展分报告, S219, (内部)。

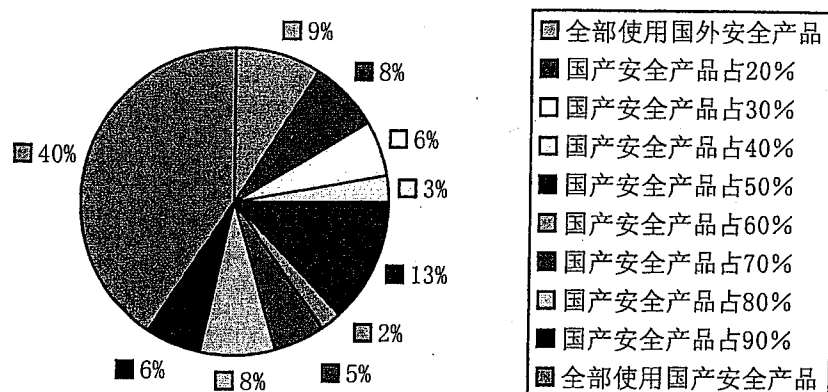


图 3-6 国产信息安全产品与国外信息安全产品的应用情况

调查数据^[1]还表明，有 131 家单位表示优先采用国产安全产品，占提供此项信息单位总数的 77.9%。这些单位其所以优先采用国产安全产品的原因有以下几点：

- 国家有规定，有 106 家，占采用国产安全产品单位总数的 80.9%；
- 国产安全产品比较满足需求，有 30 家，占 22.9%；
- 价格因素，有 60 家，占 45.6%；
- 比较熟悉，有 18 家，占 13.7%；
- 能得到原厂商的安全服务，有 42 家，32.1%；
- 其它原因，有 6 家，占 4.6%。

如图 3-7 所示。

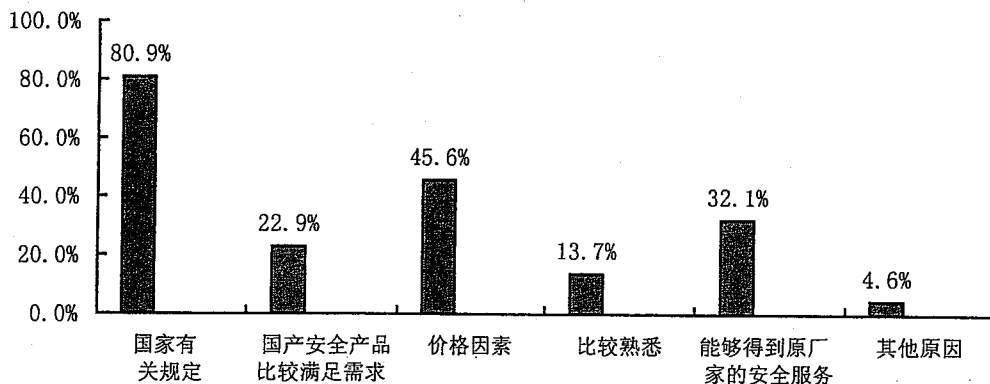


图 3-7 优先采用国产安全产品的原因

以上数据表明，国家有关规定主导着国内企业是否采用国产信息安全产品，作为政府信

^[1] 上海区域安全防护体系产业发展分报告，S219，（内部）。

息安全的主管部门应当对发布的有关规定所发挥的市场导向作用引起高度的重视。数据同时表明信息安全产品的价格也决定企业是否选择国产产品的重要原因之一,是否能够得到原厂商的安全服务也是选择国产产品的重要原因之一,因此信息安全厂商应当把价格及服务作为市场发展的一个重要的因素考虑。

3.1.5 未来的市场正在日益扩大

据统计^[1],一年以内在信息安全方面有投资意向的单位有 46.7%;

二年以内在信息安全方面有投资意向的单位有 39.5%;

三年以内在信息安全方面有投资意向的单位有 11.8%;

三年以上在信息安全方面有投资意向的单位有 2%。

以上统计表明,8成以上单位在近2年内有在信息安全投资意向。另据统计^[1],未来一年内,被调查单位在信息安全方面的投资估计为1.3亿元;未来二年内,投资估计为2.1亿元;未来三年内,投资估计为2.4亿元。以上数据充分说明信息安全产品潜在的市场需求是非常大的。

如图 3-8 所示。

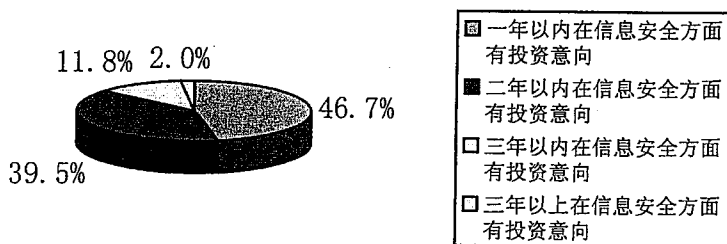


图 3-8 企业在信息安全方面的发展规划

上面的图示表明,在近期内绝大多数的单位都将有信息安全方面的投资意向。信息安全的投资将成为一个单位构建信息系统的一个必要组成部分。面对如此巨大的市场,上海的信息安全企业该如何利用天时地利人和抢得先机,在市场上占有一席之地呢?下面是上海信息安全企业的发展分析。

3.2 上海信息安全企业的发展现状

上海的信息安全企业,无论从经营收入,还是从数量,规模等方面来看,近几年来

^[1] 上海市信息安全产业调查报告,2003年(内部)。

都取得了迅速发展,特别是 2000 年以后,国内外信息安全领域的企业纷纷进驻上海,在沪建立分公司或设立分支机构,并且将一部分研发力量也转移到上海。他们迅速成为上海信息安全产业的重要组成部分,为上海信息安全产业的发展做出了重要贡献。

根据上海信息安全行业协会 2003 年上半年的调查,上海目前从事与信息安全产业相关的企业和单位约有 150 多家(截至 2003 年 6 月底),其中,本市 43%的信息安全企业是最近三年成立的。

3.2.1 信息安全企业的规模

上海信息安全企业的规模大小不一。根据统计分析,目前仍以小规模企业为主,注册资金在 1000 万元以下占大多数(57.7%),1 亿元以上的很少,仅占 5.8%,如图 3-9 所示^[1]。

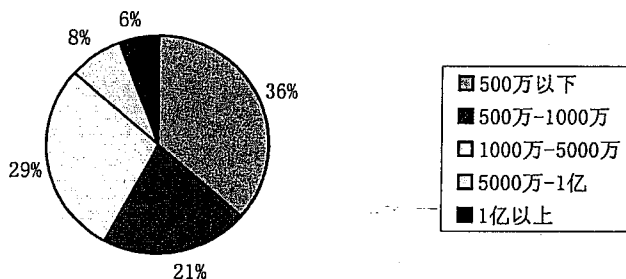


图 3-9 本市信息安全企业的注册资金分布情况

根据对本市信息安全企业调查的数据来看,企业人员规模 100 人以下的占 75%; 100~300 人的 17.5%; 500 人以上的有 3.8%,如图 3-10 所示^[2]。可以看出信息安全产业的企业规模整体较小。

由于信息安全产业是个新的行业,到 2002 年底,上海还没有营业收入超过 1 亿元的信息安全企业,营业收入介于 1000 万元到 1 亿元之间的有 40%。预计 2004 年营业收入过亿的企业将有明显增加。

^[1] 上海市信息安全产业调查报告(内部)。上海市信息安全行业协会,2003 年。

^[2] 上海区域安全防护体系人才发培养分报告, S219 项目,(内部)。

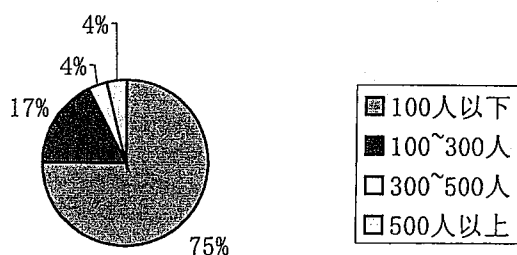


图 3-10 上海市信息安全企业人员规模

3.2.2 信息安全企业的构成

上海信息安全企业多种所有制并存，由于企业创立时间都不长，因此企业的产权结构还是比较清晰的，主要以国内股份有限公司和民营企业为主，目前还没有信息安全类的上市公司，他们主导着上海信息安全产业的发展。本市近三年新成立的信息安全企业中，多数为民营企业，它们具有注册资金少，规模小，但业务领域广，市场适应能力强，发展速度快的特点。统计抽样显示股份有限公司的比例为 47%，民营企业占了 33%，外资企业和国有企业的比例不超过 10%，如图 3-11 所示^[1]。

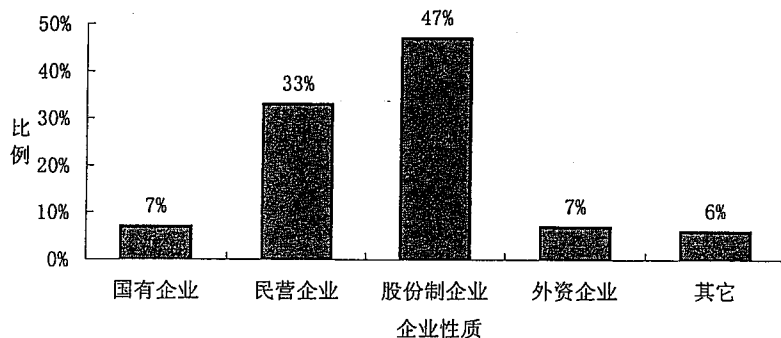


图 3-11 上海各类性质信息安全企业比例

3.2.3 信息安全企业的主要业务领域

根据对上海信息安全企业从事的主要业务情况的调查表明（图 3-12）^[2]：

上海 21%的信息安全企业从事集成，14%的信息安全企业从事产品制造，28%的信息安全企业从事产品的销售和服务。

^[1] 任浩，周宗宇，王永刚。产业行为与绩效关系实证分析-上海信息安全产业的现状。信息网络安全，2003 年 06 期。

^[2] 上海市信息安全产业调查报告，2003 年（内部）。

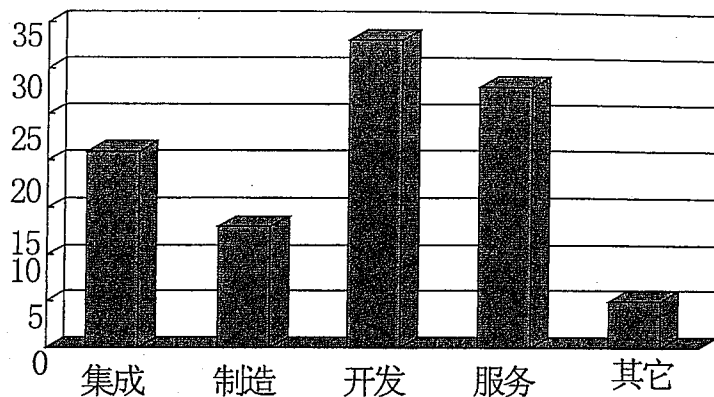


图 3-12 上海信息安全企业的业务组成

调查还表明,大多数的信息安全企业都以初创时期的主营产品或业务为主,同时也面向多元化发展。由于信息安全所涉及的面越来越广,用户不仅需要满足需求的产品更需要信息安全的服务,今后成为信息安全产品与服务提供商将是信息安全企业努力的方向。

3.2.4 信息安全企业的竞争能力

根据对上海信息安全企业自主开发情况的调查,91%的企业均有不同程度的自主研发力量,因此,是一个以技术型为主的企业群体,绝大多数企业的技术来源于自主开发,少部分企业的技术来自于模仿、兼并收购和购买。

上海市信息委 2002 年规定对通过 ISO9000 体系和 CMM (能力成熟模型) 3 级以上认证的有关企业给予一定的资助。在这一政策的推动下,上海信息安全企业中已有 30%的企业通过了 ISO9000 质量体系认证,27%的企业有系统集成资质,部分企业还通过了上海市高新技术企业资格认证、涉密计算机系统集成资质认证、软件企业资质认证、商用密码产品生产定点单位及销售许可单位资质认证、信息系统安全服务资质认证等,但到目前为止通过 CMM 认证的企业还很少。

以上数据说明上海信息安全企业的竞争能力和管理水平近年来都有了明显的进步,但是与国外成熟信息安全企业相比还存在着相当的差距,有待于进一步努力提高。

3.2.5 信息安全企业的投融资情况

根据数据分析,上海信息安全企业的资金获取来源主要有以下渠道:

- 有海外投资的企业约占 17%
- 有政府资助的企业占 34%
- 有风险投资的企业占 6%
- 有银行贷款的企业占 26%

- 有股东增资的企业占 34%

由此可见,资金来源主要集中于政府资助和股东增资,约占 68%,缺少信息安全产业的战略投资人,上海的信息安全企业的抗风险能力不强。

3.3 上海信息安全产品的研发现状

目前上海自主开发的信息安全产品,在信息安全产品总体结构的各个层面都有涉及,但最薄弱的是核心层的产品,除了商用密码类产品使用的是国产算法外,完全采用国内技术自行设计开发的产品很少,数量最多的是平台层和应用层的产品。

尽管上海的信息安全产品市场很大,但上海的信息安全产品并未在全国处于较领先的地位。上海目前在安全审计系统、证书管理系统等方面具有一定的优势,在防火墙、物理安全产品等方面处于劣势,在入侵检测、智能卡等方面需要进一步的加强,在 VPN、防病毒等方面几乎处于空白状态。

上海目前缺乏走向世界或在全国领先的知名信息安全产品,同时高端产品(如自主安全芯片、符合 WAPI 标准的无线局域网产品、企业级安全平台)不多。

3.3.1 防火墙产品

防火墙产品在网络安全产品中一直以来都占据绝对的市场份额,而且普遍应用与各行行业中,国内市场防火墙品牌之争中,国外品牌仍占优势。

防火墙的应用主要集中在金融、电信、政府这三大行业,占防火墙总体市场的 74.6%。现在,防火墙的应用有从重要行业向企业和个人发展的趋势。

上海的防火墙产品目前都只是采用了代理技术和包过滤技术,属于中低端产品,而没有采用复合型和监测型技术的入侵检测高端产品。

3.3.2 入侵检测产品

国际上知名的 IDS 生产厂商有 NFR、ISS、Snort、Cisco 等将基于主机和基于网络的入侵检测技术基础集成在一起,扩大了检测的数据源,降低了漏报率,并且对于检测针对主机的攻击效果比较好。这些厂商的产品系统性能相对比较稳定,特征知识库更新速度比较快。

国内 IDS 产品在国内网络安全市场的普及与认知程度仅次于防火墙产品,目前国内公司生产入侵检测系统的也比较多。由于这些产品大多是以模板匹配的分析方法为主,因此有的漏报率相对高一些,特征知识库更新速度相对也要慢一些。

上海的入侵检测产品要进一步抢占市场,需要在数据处理性能、误报率、数据分析能力

等方面进一步加强。

3.3.3 商用密码产品

1999 年 10 月我国颁布了《商用密码管理条例》。截止到 2003 年 4 月, 全国共有商用密码产品科研企业 7 家, 生产定点企业 103 家, 其中上海 7 家, 销售许可单位 217 家, 上海 19 家。上海的商用密码产品立项的有近 50 余项, 其中包括第二代居民身份证芯片、公钥基础设施平台、数字证书认证系统、金融数据加密机等重大项目, 为我国的信息安全核心技术提供了有力的支持^[1]。《商用密码管理条例》明确规定严格禁止使用含有国外的密码算法的信息安全产品, 但是我国目前在密码理论的实际应用方面与国外的差距较大, 也不规范, 在密码标准建立方面严重滞后, 某些商用密码产品已经投入使用, 而同类系统或产品使用不同密码、互不兼容, 造成系统互联互通困难。特别是一些市场急需的应用, 没有相应的商用密码产品能够支持, 造成了使用和管理之间的矛盾。2004 年, 按照国家密码管理委员会的要求, 上海将成为全国三个商用密码执法的试点省市之一, 这对进一步规范商用密码产品市场, 推动信息安全产业的健康有序发展具有重要意义。

3.3.4 安全审计产品

安全审计系统的产品主要以上海的产品为主。包括 S-Audit 网络安全审计系统 V1.0、金诺证券网络安全审计系统、万达应用审计系统(V1.0)在内的安全审计产品在全国都有一定的市场。

复旦光华S-Audit审计系统是一个网络安全审计软件、硬件相结合的系统。它能够监视内部网络上的异常行为, 具有实时报警、审计数据维护和权限控制、审计系统自身模块和系统设备管理、管理员维护功能等特点, 基本上满足内部网络安全审计环境的要求

金诺网络安全审计系统通过在共享网段上对通信数据的侦听与采集, 能够自动收集与网络安全有关的活动信息、分析可疑现象从而记录重要的安全事件。

万达应用审计系统(V1.0)使用分布式结构, 由一个中央控制台和多个审计代理组成。通过实时地读取和分析应用系统和操作系统的日志记录, 检测入侵和内部人员滥用系统的行为, 以控制台显示、电子邮件、蜂鸣等多种方式向安全管理员报警。

在安全审计市场方面, 上海应该着重支持塑造几个可以跟国外知名安全审计产品竞争的中国乃至世界品牌。

^[1] 国家密码管理委员会办公室, 全国商用密码情况通报(内部), 2004.5。

3.4 上海信息安全基地的建设现状

3.4.1 上海信息安全基地概况

国家信息安全成果产业化(东部)基地(以下简称信息安全基地)是国家科技部设在张江高科技园区内的国家 863 计划重点项目,位于上海浦东新区著名的张江高科技园科研教育区西南角。自 2001 年 5 月项目正式启动以来,得到了科技部、上海市和浦东新区政府的大力支持。在“政府指导、专家参与、市场化运作”的思想指导下,经过两年多的建设,目前基地发展格局基本形成^[1]。

信息安全基地以川杨河为界,由南、北两区组成。北区总规划面积 28.31 万平方米,基地公司建设总投资 3 个亿,4 个国家级信息安全研究机构和 1 个地方性信息安全基础设施及入驻企业的投资总额预计近 10 亿。北区按功能分为技术创新区、人才培养区、企业孵化区、产业发展区和雕塑公园。

企业孵化区内的三幢孵化楼已建成并投入使用,20 幢科研楼也已开工建设。基础设施与生活服务配套已俱全。

信息安全基地南区位于川杨河以南、科苑路与罗山路之间的地块内,用地面积约 40 万平米,基地公司建设总投资预计 5 个亿。目前已开始规划设计。基地南区开发将是今后工作的重点,目前处于开发前期。

3.4.2 信息安全基地的科研机构

信息安全基地技术创新区与人才培养区的四个国家级信息安全中心及两个地方性信息安全服务机构项目已落户基地,其中三个中心项目已开工;上海市信息安全测评认证中心、上海市计算机病毒防范服务中心的建设正在进行中^[2]。

三个正在建设的国家级信息安全项目是:

2001 年 10 月 9 日科技部批准组建的国家信息安全工程技术研究中心,2002 年 1 月 18 日,该中心在上海正式登记注册,这是 119 个国家级工程技术研究中心中唯一的一个从事信息安全工程技术研究的中心,它将协助科技部、国家保密局和中央机要局承担国家科技攻关重大项目等。

2000 年 10 月在教育部、科技部和上海市的共同支持下,上海交通大学在计算机系和电子工程系的基础上率先成立的国内第一所信息安全工程学院。

2001 年 9 月 10 日,科技部批准组建的国家信息安全基础设施研究中心。该中心目

^[1] 卞斌,齐欣。安全的摇篮——张江国家信息安全产业(东部)基地印象。信息网络安全,2001 年 02 期。

^[2] 李雪。信息安全基地建设成绩斐然。信息安全与通信保密,2003 年 02 期。

前已建立了二个实验室:

- 信息安全基础 PKI 体系研究实验室;
- 信息安全基础 PKI 实现技术实验室。

目前正在筹建四个实验室:

- 可信 Web Service 技术研究实验室;
- 系统安全攻击性检测研究实验室;
- 系统评估与优化实验室;
- ECC 芯片实现技术研究实验室。

此外,国家将在上海建立的国家 863 计划反计算机入侵和防病毒研究中心目前正在积极筹建中。

3.4.3 信息安全基地的入驻企业

目前“基地”签约入驻企业约三十余家,承担了国家和上海市的信息安全相关科研项目 22 项,进行成果转化项目 46 个,实现销售总额 1 亿多元人民币(2000 年底)^[1]。

3.5 上海信息安全测评认证体系的发展现状

目前,信息安全产品市场提供许多实现了安全功能的产品。使用者必须从众多的产品中恰当地选择符合自己要求的产品。考虑到信息安全的特殊性和专业性,要正确地理解产品的功能并进行产品之间的比较就更加困难。

为解决这个问题,就需要有公正的第三方来进行产品测评认证。现代信息安全测评认证制度就是遵从公开的测评标准和程序,由第三方机构评估产品的制度。根据这一制度产品的使用者就能在众多销售环境下放心地构筑、运用信息系统,开发者也能在可以信赖的指南下开发产品。因此,实行信息安全测评认证制度已成为保障信息化安全产品的必要措施^[2]。

2000 年 1 月,上海市政府按照本市信息安全发展的需求,批准成立了上海市信息安全测评认证中心,该中心专业从事信息产品、信息系统及信息安全技术服务资质测评的机构,是中国信息安全产品测评认证中心第一个正式授权测评机构。

上海市信息安全测评认证中心自成立以来,以信息安全测评业务的强势需求为发展方向,积极拓展安全测评相关业务。获得了国家保密局、国家密码管理委员会办公室的相关授权,承担了上海的涉密信息系统安全保密测评、华东商用密码产品质量检测等任务。现已经

^[1] 卞斌,齐欣。安全的摇篮——张江国家信息安全产业(东部)基地印象。信息网络安全,2001 年 02 期。

^[2] 王贵骊。信息安全测评认证的现状与发展。世界电信,2002 年 06 期。

完成了 100 多个信息产品/系统的测评工作；参与了国家信息安全应用示范工程（S219）的建设任务；通过了国家实验室认可委员会 CNAL 对安全测试实验室的认可（注册号：L0754）；组织起草了《计算机信息系统安全测评通用技术规范》（DB 31/T 272-2002）并由上海市质量技术监督局正式批准为本市地方标准；对本市部分具有重大影响的重要系统，如社保卡数据交换平台、医疗保险费用结算系统、申银万国 A/B 股交易系统、天同证券综合业务平台、市政府实事“校校通”工程、上海市党委系统网等进行了全面的测试、评估。

而目前所有的信息安全类产品认证都是自愿性的、非强制性的。随着国际互认协议的推广以及中国信息安全产业发展的需要，信息安全产品认证将逐步转为强制性认证。继国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会发布《第一批实施强制性产品认证的产品目录》之后，信息安全类产品认证将被列入第二批实施强制性产品认证的产品目录。

据统计，上海市场使用的信息安全产品经过有关部门认证的数量（件/套）（表 3-2）^[1]：

防火墙 489,	占使用数的 83.4%;
IDS 129,	占使用数的 92.1%;
访问控制 123,	占使用数的 53.5%;
数据加密 139,	占使用数的 79%;
身份认证与授权 239,	占使用数的 68.9%;
安全审计 44,	占使用数的 80%;
备份恢复 117,	占使用数的 57.4%;
VPN 42,	占使用数的 68.9%;
主机保护 52,	占使用数的 70.3%;
防病毒 201,	占使用数的 80.1%.

表 3-2 安全产品经过有关部门认证的比例

防火 墙	IDS	访问 控制	数据 加密	身份 认证与授 权	安全 审计	备份 恢复	VPN	主机 保护	防病 毒
83.4	92.1	53.5	79	68.9	80	57.4	68.9	70.3	80.1

上面的数据表明，上海信息安全产品具有较高的认证率。然而，在一个成熟稳健的信息

^[1] 上海区域安全防护体系产业发展分报告，S219 项目，（内部）。

安全市场中,市场中的信息安全产品应该具有接近于 100% 的认证率。为了使产品走出中国,走向世界,通过以国际信息安全标准作为评估准则的测评认证是必不可少的一个环节。以上海市信息安全测评认证中心为代表的一系列信息安全专业服务机构采用“一个平台多种授权”的模式,为上海的信息安全产业发展提供了有力的保障和支持。

3.6 上海信息安全人才现状

3.6.1 人才的结构

上海部分信息安全生产企业从业人员情况的调研表明,从事经营管理的占 16%,从事研究和开发的占 43%,从事市场开发占 22%,从事服务的占 13%,其他 6%。专业技术人员人数占 28.4%,其中 5.3% 的人获得相应信息安全资格认证证书。信息安全企业中研发人员占的比例最大,说明该行业对从业人员的素质和技术水平的要求都是较高的。上海市信息安全企业从业人员业务结构如表 3-3 所示^[1]。

表 3-3 上海市信息安全企业从业人员业务结构

经营管理	研究和开发	市场开发	服务	其他
占 16%	43%	22%	13%	6%

调研结果还表明,上海信息安全人员的学历结构大致是:专科占 17%,本科占 58%,硕士占 16%,博士占 3%,其他占 6%。其中本市人员占 72.24%,外省市人员占 27.47%,境外人员占 0.29%。本科以上学历者超过 75% (表 3-4) ^[1]。

表 3-4 上海市信息安全企业从业人员学历结构

专科	本科	硕士	博士	其他
17%	58%	16%	3%	6%

3.6.2 人才的培养

上海高度重视信息安全人才的培养。上海市国民经济和社会信息化领导小组在 2001 年颁布的《关于加强上海市信息安全工作的若干意见》中,就强调了“加大人才培养力度,尽快建设一支强大的信息安全技术和管理队伍”。上海在多层次、全方位构筑上海信息安全人才高地方面进行了大量工作。

1、上海对信息安全培训的需求

^[1] 上海区域安全防护体系人才培养分报告, S219, (内部)。

对本市重点应用单位的调查数据^[1]表明,在全体调查单位中,

- 有 31.8% 的单位要求接受安全常识教育;
- 有 66.2% 的单位要求接受系统安全培训;
- 有 71.1% 的单位要求接受网络安全培训;
- 有 49.8% 的单位要求接受数据安全培训;
- 有 35.3% 的单位要求接受策略、规划培训;
- 有 40.8% 的单位要求接受认证培训;
- 有 38.9% 的单位要求接受安全管理培训;
- 有 51.2% 的单位要求接受整体安全培训。

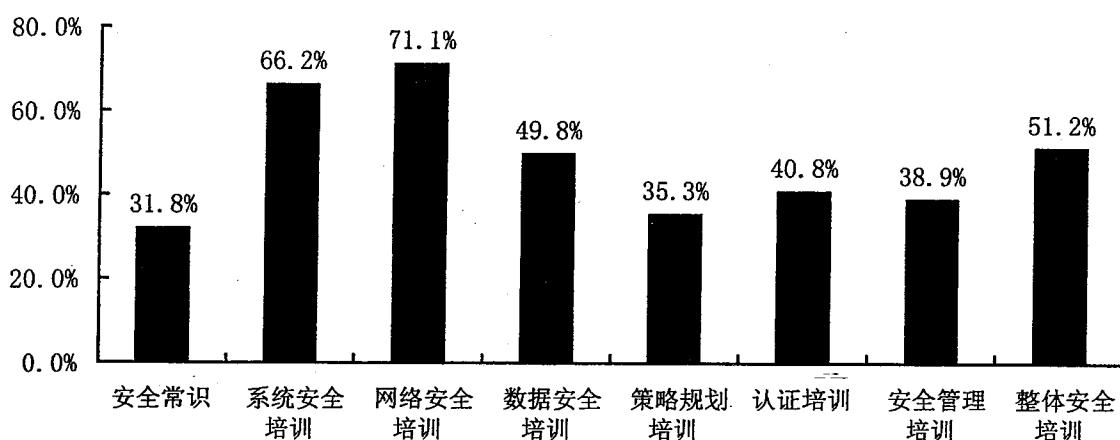


图 3-13 信息安全培训需求单位数比例

由图 3-13 可以看出,要求接受网络安全培训、系统安全培训、整体安全培训的单位最多。

2、学历教育

2000 年 10 月成立的上海交通大学信息安全工程学院,是我国目前唯一的一所专门培养信息安全专业硕博联读的高等院校,现正按计划在浦东张江建设新校舍,预计 2004 年大学新生即可入学。目前已招收两届硕士研究生、一届工程硕士班和一届本科生。复旦大学、同济大学、华东师范大学近年也开设了信息安全专业。

3、非学历教育

目前,非学历培训有很多,有政府相关部门组织或引导有关从业人员进行的培训,也有企业自发对信息安全从业人员进行的社会化培训。从国家到地方到企业,各层面都有信息安全人员的考核认证培训,说明社会各方面对信息安全人才的培养是非常重视的。

国家级非学历教育,有国家信息安全教育认证管理中心负责进行的信息安全工程师等

^[1] 上海市信息安全产业调查报告,2003 年(内部)。

多种培训、考核及证书的颁发。

上海市有关政府部门进行的相关培训考核,有上海市公安局、上海市人事局、上海市劳动和社会保障局、劳动局等部门根据《上海市计算机安全培训管理规定》,联合举办了信息安全从业人员的培训及考核,针对的是在本市范围内,对信息安全要求较高的单位负责人及信息安全技术人员的培训;再如,由上海市计委、信息委、国家安全局、国家保密局、公安局、机要局、通信管理局等部门一起制定的上海市信息安全培训计划,并组织编写统一的信息安全岗位培训教材,对全市的信息安全员及其他信息安全从业人员进行业务培训,以全面提高其管理及技术水平。

国家信息安全成果产业化(东部)基地也积极开展培训工作。在 2002 年 12 月、2003 年 2 月与上海交通大学信息安全工程学院、上海致达信息产业股份有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司等共同筹办了二期“信息安全工程与管理”研修班。“基地”最近还与上海市保密局策划了针对保密系统的信息安全培训项目,完成了培训大纲、培训教材的编写以及考试题库的建设。

上海交通大学信息安全工程学院与上海市科委下属的科技开发培训中心联合成立的信息安全培训中心,已为有关企业开办了三期培训班,学员近 150 人。

上海有关企业也在对信息安全从业人员进行社会化培训,但主要是结合本企业产品,使其能对本企业产品的性能有更多的了解,并提高信息安全从业人员对产品的熟悉程度,更好的使用网络安全产品。如上海昂立进修学院与著名信息安全企业安氏联手,在 2003 年 9 月率先推出“信息安全专家”培训。该培训以项目实战为导向,由专家进行授课与指导,并到相关公司进行为期两个月的实习,从而找到进入信息安全领域就业的切入点,成为企业适用的专业信息安全人才。

目前,学历教育与非学历教育相结合,政府办学与社会化办学相结合,正在形成一种有效机制,完善人才培养体系,构筑本市信息安全人才新高地,确保信息安全产业健康、快速发展。

第四章 上海信息安全产业发展面临的问题

在前面一章中,我们对上海市的信息安全产业做了一个比较全面的描述。总的来说,上海的信息安全产业无论是在产业规模还是技术产品方面都取得了相当不错的成绩,这主要是得益于上海市政府对信息安全的高度重视以及上海市本身具有良好的发展信息安全产业的环境。当然,上海的信息安全产业也存在不少的问题,其中,有的问题是由于行业本身的特点所引起的,而另外一些问题则是在市场经济环境下发展产业时多年积累下来的,具有一定的普遍性,而且所有这些问题都将会影响到未来上海信息安全产业的发展。下面,我们将就这其中的一些比较典型的问题进行讨论。

4.1 信息安全意识淡薄

从上海的各种信息安全产品的认知度来看,在建有内部网络的企业中,目前认知较高的信息安全产品主要有反病毒产品和防火墙,认知率均在 80% 以上;其次为商用密码产品,认知率为 33%;而漏洞扫描与入侵检测产品的认知率最低,只有 11% 左右的企业听说过此种产品。许多企业认为配备了防火墙和反病毒产品,自己的网络就没有安全隐患了。可见,目前用户对网络信息安全防范手段的认识仍比较片面,详见图 4-1^[1]。

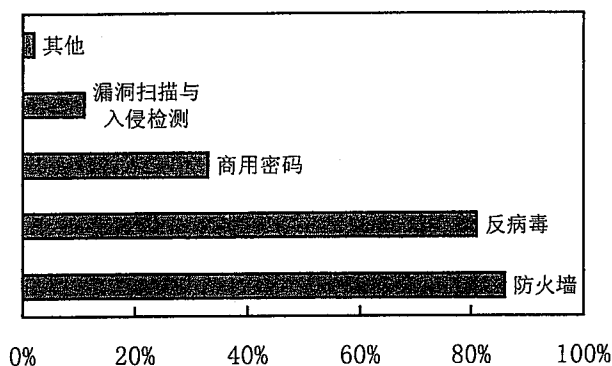


图 4-1 各类信息安全产品知名度

从信息安全防范措施来看,调查显示在建有内部网络的机构单位中,还有 30% 的单位尚未制定详细的网络安全策略,23% 没有进行定期的安全检测,27% 没有制定网络应急响应措施,这些机构一旦遭到攻击后果将不堪设想。此外,还有 27% 左右的单位没有对网络维护人员进行过网络安全培训。由此可见,至今仍然存在许多单位网络安全防范意识淡薄,其网络安全

^[1] 上海市信息安全产业调查报告,2003 年(内部)

状况令人担忧。未来几年通过不断引导、加强网络用户的安全意识,将会大大促进用户对信息安全产品的需求增长,详见图 4-2。

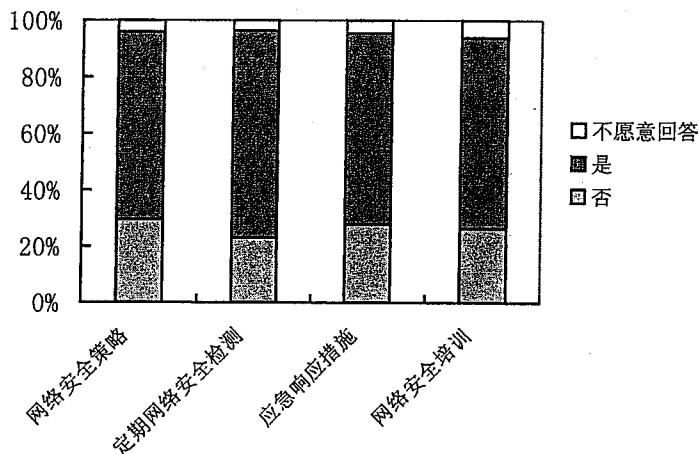


图 4-2 企业对信息安全的态度

4.2 信息安全产业政策缺乏

信息安全产业政策缺乏,不仅仅是上海信息安全产业所面临的问题,它具有一定的普遍性,整个国内信息安全产业都面临着这个问题。我们认为,面对二十一世纪信息安全的严峻形势,要快速发展信息安全产业,当务之急是加强对信息安全产业的政策支持力度^[1]。

在制定信息安全产业的产业政策时,主要应该考虑三个方面的问题,即:与信息安全产业有关的法律和法规、针对信息安全企业的特定的优惠政策以及对涉及信息安全基础设施建设的重大项目采取国家扶持的方法等。目前,上海市的信息安全产业的发展尤其需要这些政策的支持。

4.2.1 缺乏与信息安全产业有关的法律和法规

实际上,在进入 90 年代以后,我们国家已经制定了不少的与信息安全有关的法律和法规,这些法律和法规也确实发挥了很大的作用。但是,我们也应该看到,这些法律和法规在制定的时候并没有从信息安全产业的角度去考虑,因此,它们对产业的支持力度不是很大。在这方面,国外的做法非常值得我们学习。国外认为,信息安全产业属于战略性产业,首先应该是被买出来,不应该是做出来的。比如,美国明确规定,所有的私人企业在进行信息化建设时必须将总投资的 15%用于信息安全设备的采购,而对于政府机关和军事部门,这一比

^[1] 卿斯汉。我国信息安全产业急需宏观决策。电子展望与决策, 1999 年 01 期。

例更高。而目前,我国并没有类似的法律和法规,这对我们发展信息安全产业十分不利。作为上海市来说,也没有出台相关的政策对这一问题做强制规定。所以,上海市可以考虑在不久的将来制定一些地方法规对信息安全产品的采购做出明确规定,比如,政府机构和金融单位的信息安全设备必须全部国产化、其他企业单位必须优先采购上海本地的信息安全产品等。这些政策无疑将会对发展上海的信息安全产业起到非常重要的作用。

4.2.2 缺乏针对信息安全企业的特定的优惠政策

国家信息产业部颁布的 18 号文件明确提出了对软件和集成电路的优惠政策,而对于信息安全产业还没有明确的产业政策。实际上,信息安全产业本身就包含了软件和集成电路两个方面,完全可以适用 18 号文件。上海市信息化委员会可以根据 18 号文件的精神,对上海的信息安全产业制订一些特殊的地方性优惠政策。

同时,国家投巨资建设的上海信息安全基地也可以为入驻企业提供配套的优惠措施,甚至对一些规模不大但是从事关键核心信息安全技术研究的企业提供一定的资金支持等。

另外,对于信息安全产品的税收问题也可以考虑制订一些优惠政策。目前,大多数上海的信息安全企业还是感觉企业的赋税比较大,企业用于研发的资金十分紧张,从而直接威胁企业的生存。其实,信息安全行业是一个特殊的行业,其产品也具有相当的特殊性,不但具有商业价值,而且直接关系到国家的安全。因此,完全可以对其产品给予一些税收优惠,使企业获得较大的生存空间,形成良性循环。

4.2.3 缺乏重大项目的国家扶持

对于一些涉及信息安全基础设施的重大项目,应该采取国家提供资金、企业联合的方法。目前,上海市的信息安全企业基本上还是各自为政,没有形成一个大的团队,这对整个产业的发展是不利的。由于重大项目往往需要较大的资金投入,而单独的企业是无法承担的。没有国家有关部门的重点扶持,企业无法独立完成重大项目的研发和实施。所以,由各个企业提供研发力量,国家提供大部分的资金,企业联合攻关是一个切实可行的方法。一方面可以利用每个企业独特的技术优势,从而形成整体的优势;另一方面,通过联合攻关,也可以促进企业全面发展,提高企业的综合能力。

4.3 信息安全市场管理混乱

在进入信息安全产业之前,许多企业认为这一产业似乎是国内企业在新 IT 时代赶超国外的最后一轮机会。因为,信息安全不仅指企业或个人的信息网络安全,它更是关系到国家

安全、社会稳定的头等大事,尤其在许多专家预计不久将爆发的信息大战中,谁掌握了网络信息安全的核心技术,谁就能掌握网络信息战的制空权。所以,这些网络安全的核心技术和产品,必须具有可控性。就连美国这样一个号称高度自由的国家,也于出台了美国《网络空间安全国家战略》,其中不仅详细说明了未来美国将面临的信息安全风险,还指出必须依靠本国自己的力量才能保证国家的安全^[1]。

在这种大环境下,国内厂商普遍认为国家依靠自己的力量发展自己的信息安全产业,意味着国家在资金、政策、税收等方面的扶植力度将会加大,意味着虽然我们的信息安全产业相对国外起步较晚,但国内企业比国外企业具有更多的机会,尤其是在近年来整体 IT 环境下滑的情况下,信息安全无疑是国内企业的突破口。

就上海的信息安全市场现状而言,很多初次涉足信息安全行业的企业认为获得了公安部的销售许可就是领到了进入这一领域的许可证,其实不然:公安部的销售许可只是进入这一行业的第一道门槛,随后,进入军队系统要有军队许可、进入涉密网要获得保密许可、商用密码产品的生产销售要获得国家密码主管部门的许可。此外,各个行业还专门自设了自己的“入围选型”门槛,如进入金融业要获得金融选型入围,进入电信网要获得电信选型入围……。这几道门槛,就像几块大石,压得幼小的企业抬不起头,许多企业不堪重负,甚至夭折。

之所以有这么多的“许可门槛”、“认证门槛”,是因为里面有着巨大的部门经济利益。根据调查发现:企业研究出一种新的信息安全产品,如果要拿齐这几种许可证,至少得花 10 万元人民币,这还只是新产品的价码,不包括产品升级换代费用。一个企业不可能只研制一种信息安全产品,一般来说会有 3~5 种产品,每种产品一年中很可能升级 1~2 次,仅各类认证费用,一个企业一年就得花上百万元人民币。

国家对信息安全产业实行许可证管理制度本无可厚非,这是为了保障广大用户的合法权益,保证产品的质量,也保障信息安全企业的合法利益。但关键是,重复收费、多头认证已经严重制约了刚刚起步的国内信息安全企业的发展。由此出现一个无奈的现象,很多国内企业不愿意进行产品升级,即使升了级,也不愿意大肆渲染,对外还宣称产品改动不多。一家上海很著名的信息安全企业,明明在防火墙和入侵检测系统中对产品进行了重新设计和巨大的改造,但在版本号中只是从 3.0 升级到了 3.1,对外显示产品变化不大。这家企业的负责人说:我们也很无奈,谁不希望说自己的企业有技术含量,具备快速更新换代的能力,但如

^[1] 孙德刚。美国信息安全政策研究。信息安全与通信保密,2003 年 01 期。

果说产品改变巨大,接下来就是大笔认证费用等着你,在防火墙市场竞争如此激烈的情况下,我们什么时候才能收回这笔费用^[1]?

在信息安全产业市场管理上的乱收费现象严重,多头许可认证,市场管理混乱,需要政府职能部门统一协调,下大力整顿,否则,发展我国自主的信息安全产业只是一句空话而已。

4.4 信息安全服务体系缺位

信息安全行业目前最大的问题并不在于缺乏产品,而是缺乏对信息安全产品的应用认识,进而直接影响产业的发展,因此,对信息安全产品的服务不同于对 PC 机的维修、更换服务,而是在于后期的运营维护服务——即在用户缺少专业人员的情况下,为用户维护一个健康的网络,这是一般厂商在对用户服务时,只考虑风险评估、方案设计、实施服务后,缺少关键的最后一个环节。

信息安全产业产品方案升级快,产品类别太细太广,每一类产品对技术水平要求都太高。就决定了对用户安全的运营维护服务必须零距离贴近用户,需要进行服务的本地化,而仅凭厂商自己的力量是很难完成的,因此,要招募广大的具有系统集成经验的商家加盟这一服务体系。

经研究发现,很多大型行业用户在考虑信息安全问题时,首先考虑如何进行组织机构的调整,如何在现有网络拓扑的基础上制定信息安全策略,最后才考虑采用信息安全产品的问题。换言之,信息安全产品在用户心目中的位置排在最后,并且只是作为实现策略的工具而已。很多厂商提供的产品根本满足不了用户的需求。厂商提供的是产品,而用户需要的是适合自己网络拓扑结构的安全策略,虽然很多厂商也说能提供策略咨询服务,但那些策略要么是站在产品立场上的咨询服务,要么是纸上谈兵,并不适合用户的网络结构,而由于网络的保密性,用户很难将自己的需求直接告诉厂商。于是,不得已,用户只有自己学习,自己制定安全策略,自己选择产品,存在信息安全应用不到位的问题^[2]。

应用不到位有几个方面的原因:一是用户对信息安全产品本身的认识不足,缺乏信息安全专业人员。因为 IT 与信息安全是完全不同的学科,专业的 IT 人员不一定是专业的信息安全人员,专业的信息安全人员必须经过再培训的过程。有关管理职能部门已认识到这一问题,目前正在制定信息安全维护人员持证上岗制度,保证上岗人员的质量。

^[1] 李雪. 政府、商会和企业共同探讨我国信息安全产业发展. 信息安全与通信保密, 2003 年 04 期。

^[2] 延中. 信息安全保障的根本在于服务. 网络安全技术与应用, 2002 年 05 期。

应用不到位的另一个重要原因是厂商的服务不到位,虽然很多厂商号称自己已经转型为安全服务厂商,但提供的服务多数是安全咨询服务或产品的售后服务,而缺少对产品应用的运行维护服务。对信息安全产业而言,这是维持信息安全产业链的一个必要的环节,也是考验厂商实力的指标。信息安全的运营维护服务不能像 PC 的后期服务一样,换板卡就能解决问题,而是需要让渠道同样具有安全服务能力,能为用户提供合适的服务,这就要求厂商对渠道服务进行深入培训,建立良好的对渠道的掌控能力,而这需要时间的积累。

信息安全测评认证体系不健全也是应用不到位的一个重要原因,用户需要公平公正第三方作为安全产品和系统是否真正达到安全目标的评估,需要客观的判断而不是仅仅听厂商或者系统集成商的一家之言。

信息安全服务体系的建设,直接影响到信息安全产品的有效应用,对信息安全产品的推广产生直接的作用,成为影响信息安全产业发展的一个重要因素。

4.5 信息安全核心技术薄弱

从技术的角度分析,信息安全产品的结构,由里至外分为:核心层技术、平台层技术及应用层技术^[1]。

核心层技术指:集成电路技术,硬件工艺,安全硬件支持,加密硬件支持,安全操作系统核心,加密算法,网络协议实现等。这一个层次的技术主要涉及信息系统的核心层次,包括各类硬件技术以及底层操作系统技术。在这层技术中,有一些是信息安全产品专用技术,可以单独形成安全产品例如加密硬件等,有些则是嵌入在操作系统或者网络设备、计算机基础硬件架构中的安全技术,与操作系统、网络设备和计算机硬件产品融为一体。在这个层次上,目前我国绝大部分投入使用的产品是国外进口产品,只有某些核心的、高安全需求的领域才采用自主国产的操作系统、安全芯片等。上海是全国的集成电路设计研发中心,但从事国产算法安全芯片研发的仅有上海华虹、复旦微电子、上海安创等少数几家单位。从上海信息安全产业的战略发展来看,核心技术的研发生产队伍还有待于进一步扶持。

平台层技术包括:安全监测,身份验证电子证书,PKI 体系,入侵监测与防范,资源管理目录服务,桌面信息保护,安全数据库,网络病毒防杀,访问控制,基本身份认证,权限管理,系统监控可靠日志,VPN,防火墙,安全网络设备,安全编码规范,SSL,PGP 等。

^[1] 胡昌振,李贵涛等编著。面向 21 世纪网络安全与防护。希望电子出版社,2001 年 5 月。

这一层信息安全技术的特点是通过在核心层技术的基础上添加各类安全特性,一方面可以对一个在安全性上相对脆弱的核心上包裹一层安全防护圈,起到安全增强的作用;另一方面也为最外的应用层提供相关的安全服务功能(如身份验证、加密、签名等)。目前这个层次是安全产品最活跃的领域,绝大多数的信息安全厂商提供的产品都属于这个领域。只要安全策略制定得当,合理使用平台层技术的安全产品,仍然可以在大量采用非自主进口核心层产品的条件下,达到一定程度的安全增强效果。目前一般采用的安全方案大都是在平台层上进行安全增强,例如:在主服务器、客户端均采用进口的 Windows 系列操作系统,但配备国产的病毒防杀、防火墙、入侵检测产品等。

应用层技术指:内容安全,CA 认证服务,灾难恢复备份中心,安全电子商务,安全公文流转,安全业务流程及其他的安全应用。在这个层次上,需要将平台层安全技术产品充分运用在应用层中。例如:在平台层提供的 PKI、PMI 体系的基础上,充分将 PKI、PMI 的安全服务运用在应用层的用户身份验证、授权管理中,形成各类安全的应用。而目前这个层次上的安全产品较少,主要以定制开发为主,而且大部分的应用软件在并未充分使用平台层所提供的各类安全特性,或者在使用的方式上存在大量的缺陷,大大降低整体安全性。

此外,还有一些信息安全技术和产品是跨越这三个层次的,例如安全审计和攻击与反攻击技术等。安全审计需要综合地对各个层次的安全事件进行全面的审计,并逐步发展成为综合安全管理平台。攻击和反攻击的技术也涉及技术的各个层面。

目前上海自主开发的信息安全产品,在上述信息安全产品总体结构的各个层面都有涉及,但最薄弱的是核心层的产品,除了商用密码类产品使用的是国产算法外,完全采用国内技术自行设计开发的产品很少,数量最多的是平台层和应用层的产品。

之所以出现这种情况,有多方面的原因,但是我们认为最重要的还是原始性创新不足。如果这个问题不能得到解决,必然将影响到未来上海信息安全产业的发展。

原始性创新不足的原因是多方面的,其中,我们认为,指导思想是一个值得注意的问题。在产业技术和高技术发展中,我们主要立足于跟踪当前的国际先进水平,也就是做外国人已经做过的工作。今天,面对经济全球化的挑战,特别是面对加入世贸组织的挑战,我们必须调整这种以跟踪和模仿为主的发展思路。因为长期以来,跨国公司通过抢注专利,特别是高技术领域的专利,设置了重重的专利技术壁垒。如果我们仅仅跟踪国外的技术,就很难在这种基础上形成自己的专利;如果一味地要在这种技术基础上发展产业,就会在专利问题上和跨国公司产生诸多的法律纠纷。在这种条件下,即使有再多再好的成果,再接近国际水

平,也很难形成新的产业。所以,从观念上我们要有一个改变,就是强调要创新、要跨越,在信息安全方面要研发可控的,具有自主知识产权的信息安全产品。

4.6 信息安全产品结构单一

从总体上来说,上海目前的信息安全企业产品开发状况是:产品品种较少,产品系列不全,低端产品较多且重复,产品整体结构不能满足用户需求,缺乏拳头产品和核心产品。

大多数厂商提供的产品依然集中在防火墙、IDS、反病毒、VPN 等主流上,使产业走上了一条“千军万马过独木桥”的现象,在这几类主流的产品中,厂商拼杀得你死我活,而用户需要的一些专业防护安全产品,如审计工具、预防入侵工具等,市场却难觅踪影,这就是业内专家所说的“产业结构失衡”状态^[1]。

造成这种现状的原因一方面进入这几类主流产品领域的技术门槛近年来已经极大降低,投入点资金就能顺利地开发自己的防火墙、IDS 等产品;另一方面,很多厂商不了解信息安全领域囊括的产品门类多、技术含量高的特点,致使其他新类别的产品因为厂商缺乏创新性而无人问津,使整个产业缺乏创新意识。

事实上建立信息安全产业并不要求建立完整的产品线,但必须拥有拳头产品和核心产品。拳头产品,可以占领市场获得竞争优势;核心产品,可以带动相关的配套产品和服务。

经研究,上海信息安全产品目前存在的问题还包括:

- ◆ 认为国产安全产品技术简单或性能差或不稳定或质量不过关的单位共有 32 家,占调查单位总数的 15.9%;
- ◆ 认为国产安全产品功能不完善或更新升级差或产品设计没有前瞻性,淘汰较快的单位有 9 家,占调查单位总数的 4.5%;
- ◆ 认为国产安全产品种类缺乏,产品不成系列的单位有 3 家,占 1.5%;
- ◆ 认为国产安全产品技术支持和服务较差的单位有 7 家,占 3.5%。

还有单位认为国产安全产品价格偏高,没有成熟的核心技术和版权独立的产品,标准不统一,操作界面不友好,应用没有针对性等。

目前信息安全产品的提供方和使用方缺乏互动,基本处于相互信息闭塞的状态。由于信息安全属于 IT 领域内的高层次技术,用户经常缺乏相关的知识和经验,往往没有能力对自身的实际风险和需求做出合理判断。

^[1] 丁震. 2002 信息安全:市场更大,挑战更多. 信息网络安全, 2001 年 12 期。

由于信息安全市场的透明度低,非专业的用户经常不知道如何获得能满足其需求的供应,而厂商也往往不知道,哪里有用户需求和用户实际需求是什么。这种市场实际上接近于“双盲”状态,对用户和厂商都非常不利。

市场上缺乏具有公信力的第三方机构是造成这种局面的一个原因。

由于信息安全产品和服务的特殊敏感性,经常会涉及国家机密和企业机密,因此完全依赖市场调控是不可能的,政府必须进行相应的干预和管理。在市场经济环境下,不应当追求供应链的各个环节都在本地实现,但对涉及重要应用的技术和服务应当有适当的监控。

4.7 产业投融资规模受限

正如我们在第三章中叙述的那样,目前上海的信息安全企业注册资金在 1000 万元以下占大多数(57.7%),1 亿元以上的很少,仅占 5.8%。企业人员规模 100 人以下的占 75%,100~300 人的 17.5%,500 人以上的有 3.8%,可以看出上海的信息安全产业的企业规模整体较小。

从营销能力上看,到 2002 年底,上海还没有营业收入超过 1 亿元的信息安全企业,营业收入介于 1000 万元到 1 亿元之间的有 40%。

从上海信息安全企业的构成来看,主要以国内股份有限公司和民营企业为主,目前还没有信息安全类的上市公司,他们主导着上海信息安全产业的发展。本市近三年新成立的信息安全企业中,多数为民营企业,它们具有注册资金少,规模小,但业务领域广,市场适应能力强,发展速度快的特点。统计抽样显示股份有限公司的比例为 47%,民营企业占了 33%,外资企业和国有企业的比例不超过 10%。

我们认为,要使未来几年上海的信息安全产业能够有较大的发展,达到国内领先、世界先进的水平,信息安全企业的规模必须要有较大规模的增长,同时能够培养一批本地行业主导企业。本地化并不要求企业一定将其总部和所有功能都放在上海,而是要求至少其主要的研发(区别于基础研究)、商品化和市场功能在本地落户。

对行业主导企业的要求,作为参考,可以是^[1]:

- ◆ 国内投资方控股;
- ◆ 年销售额 10 亿元人民币以上(参考上海的潜在市场规模,再考虑到全国的市场潜力,这个指标并不是不可达到的);

[1] 蒋德鹏,盛昭翰.基于产业进化模型的主导企业策略分析.东南大学学报(自然科学版),2000 年 02 期。

- ◆ 专业技术人员人数超过 500, 拥有主要产品的核心功能的自主知识产权;
- ◆ 主打产品本地市场占有率超过 40%, 最好超过 50%;
- ◆ 产品成系列开发, 并能够用企业标准整合供应链, 带动相关企业, 形成行业规范;
- ◆ 管理体制健全, 具备良好赢利能力, 达到上市公司要求。

然而上海信息安全企业的实际状况与此目标还有极大的差距, 2002 年本市年销售额最高的企业仅为 8000 万元人民币(朝华软件), 2004 年, 预计会有比较多的信息安全企业可以实现销售额突破 1 亿元。

因此, 加大上海信息安全产业的投资规模和拓宽企业的融资渠道成为改变目前上海信息安全产业整体规模不大的唯一出路。

但是, 目前上海信息安全产业的整体投资和融资规模非常有限。根据我们在前面的调查发现, 资金来源主要集中于政府资助和股东增资, 约占 68%。民营资本作为上海一个比较主要的投资主体, 还没有进入到上海的信息安全行业中。银行对信息安全企业的贷款也持观望和谨慎的态度。

造成这种局面的出现主要是由于几个原因:

1、信息安全产业作为一个比较特殊的行业, 它的市场目前主要还是集中于政府、金融和军队等单位, 由于这些单位对安全的要求比较高, 而上海信息安全企业的产品现在还不能充分满足这些用户的要求, 因此, 市场规模不是很大, 对投资的吸引力不是很大。但是我们也应该注意到, 这种现象是暂时的, 随着企业技术水平的提高, 市场将会越来越大。

2、因为信息安全产业涉及到国家安全, 企业的发展在很大程度上受到政府政策的影响。对于国营企业和民营企业, 国家是否能够等同对待, 是很多投资人所关心的一个重要问题。但是, 目前国家还没有出台具体的政策对这一问题做出明确的答复。

3、目前, 无论是国内的信息安全市场还是上海本地的信息安全市场管理比较混乱, 各种费用比较多, 企业的负担很重, 存在许多人为的障碍。尽管投资人在资本运作上有许多成熟的经验, 但是频繁地与各种政府管理机构打交道将消耗企业大量的人力、物力和财力, 将给企业的管理带来了很多困难。因此, 许多投资人不敢轻易涉足这个行业。

尽管存在以上这些困难, 但是我们也相信, 随着国家与信息安全产业有关的政策的出台、市场逐步规范化和市场规模的扩大, 各种投资将会进入这个行业, 他们有能力有条件发展和壮大本地的信息安全产业, 同时上海信息安全产业的发展也需要他们的大力支持。

4.8 信息安全人才匮乏

培养和造就大批信息安全领域的技术和管理人才是实现上海信息安全产业快速发展的智力基础。自主知识产权的信息安全技术研发和网络系统的安全运行需要本国的技术人才,信息安全企业的繁荣发展依赖于高素质的管理人员^[1]。目前,上海的信息安全企业普遍缺少这两类人才。

根据我们的调查,上海高校和研究所每年培养的信息安全人才大约为 500 人左右,而上海的信息安全产业每年需要大约 2000 人,缺口十分庞大,造成这种状况的出现,主要是由于以下几个原因:

4.8.1 高校培养能力有限

上海有众多的高校,但是在这些高校中真正能够培养信息安全人才的只有上海交通大学、复旦大学以及中科院上海微系统与信息技术研究等屈指可数的几个单位。尽管其他高校和研究单位也表示将加大这方面人才的培养力度,但是在短时间内还是无法满足上海信息安全产业对人才的需求。

4.8.2 外企争夺高层人才

目前已有来自 14 个国家的 400 多家世界 500 强企业在沪建立了研发机构,其中以贝尔实验室规模最大,拥有科研人员 500 多人,其中具有博士、硕士学位的达 96%; Intel 上海研发公司的 60 多名研究人员中,20 名有国外留学背景,40 名是中国著名学府的博士;西门子上海研究中心的 60 多名研究人员全部具有硕士或博士学位。据我们调查,目前多家大型外资企业在沪研发机构的投资已达 10 亿多元,相当于 2002 年上海市财政投入科技研发资金的总和,这实际上形成了外资企业争夺上海高层次人才的桥头堡^[2]。

4.8.3 大量人才走出国门

上海某研究单位曾经发生过这样一件事情,一个重大项目取得了大批达到国际先进水平的成果,但是参与这个项目的 80% 的博士已经去了国外。项目鉴定更多的是评价过去,而创造未来的人才已经流失,非常令人感到痛心和遗憾^[3]。

近年来,上海的信息安全企业中相当多的具有一定水平的人才在取得一定的成果后,都选择了出国发展,对上海的信息安全产业的发展十分不利。

^[1] 朱斌。人才—安全企业的核心竞争力。信息安全与通信保密,2001 年 04 期。

^[2] 崔光耀。不能把“原子弹”送给别人——透析信息安全发展与人才之争。信息安全与通信保密,2001 年 08 期。

^[3] 叶国标。标准化、知识产权、人才发展信息安全产业的三大关键——访科技部部长徐冠华。中国科技月报,2001 年 09 期。

4.8.4 人才引进力度不够

上海作为全国的经济中心,同时又是世界著名的大城市,具备了吸引人才的外部环境。但是,在引进信息安全人才时存在不少的问题。由于信息安全产业是一个比较特殊的行业,信息安全人才应该作为特殊人才与其他人才区别对待,给予更多的照顾和优惠。目前,上海在这方面还没有什么具体的政策实施。而国内的北京和深圳等地已经意识到了这个问题,加大了从国内外引进信息安全人才的力度。因此,上海急需在这方面做一些更实际的工作。

4.9 信息安全发展地域差距

综上所述,上海的信息安全产业还存在着不少问题。从全国范围内看,上海的信息安全产业发展领先于大多数的地区,但和目前国内信息安全产业最发达的北京相比还存在一定的差距。北京作为全国的政治和文化中心,具有许多上海不可比拟的优势,我们应当以发展的眼光,寻找信息安全产业进一步的努力方向。

例如:北京企业,尤其是较大规模的企业,从一开始就将全国市场作为其发展目标,相比之下,上海的企业往往第一步先想到的是本地市场,然后是长江三角洲周边地区,目标指向全国的较少,这种自我封闭的思维方式导致企业的发展模式小富即安,难以做大做强。

与北京相比,上海信息安全产业在市场规模、市场环境、外部资源、产品技术、厂商数量、厂商规模、产品线、从业人员的质量和数量等方面都存在较大差距,详细情况可以见下表 4-1。

表4-1 北京与上海信息安全产业发展比较

内 容	北 京	上 海
政府推进力度	对全国信息安全产业发展战略和产业政策有最强的影响力,是国家战略的制定者、产业发展引导与资助者,应用的影响者; 对信息安全高度重视,预算充足,设立了诸多基金和国家重大项目,侧重对自主技术与产品研发的支持; 主管部门对信息安全行业应用有很强的行政约束力;	高度重视信息安全及其产业发展,是国家信息安全政策的执行者、信息安全应用的推动者; 政府需求是拉动上海信息安全产业发展的重要动力,需求以重大项目为主;针对信息安全产业发展的扶持政策尚未形成; 不同主管部门没有形成合力支持信息安全产业发展
产业规模	信息安全产业规模最大,信息安全企业研发总部最为集中	企业规模偏小,信息安全产业基地尚未形成产业规模和吸引力

自主产权	占据全国自主产权产品绝大多数份额	自主产权产品较少
核心技术	产品与核心技术相对领先, 是国内水平的代表者, 有诸多全国知名品牌	产品研发实力偏弱, 缺乏原创技术; 产品与核心技术处于一般水平, 没有全国性品牌
产品线	产品线齐全, 行业安全集成和产品项目较多; 需求以产品为主, 对安全服务认知程度相对较低;	产品线单一, 产品品种少、产品系列化程度低; 产品需求为主, 金融、电信等行业对安全服务认知程度较高。
市场应用	全国最大的信息安全市场; 政府需求占整个需求很大比例; 信息安全产品在全国范围得到广泛应用	全国第二大信息安全市场; 信息安全产品以本地应用为主; 安全服务市场潜力巨大
营销能力	具备覆盖全国市场的营销能力, 并开始走向国门; 行业需求对全国分支机构有较强的辐射和影响力	基本不具备覆盖全国市场的营销能力; 产品仅对江苏与浙江有一定的辐射作用
竞争能力	国内电脑产品制造厂商和集成商纷纷介入信息安全产业, 厂商间的竞争日益激烈	外地信息安全企业上海具有较强的竞争力, 对本土企业构成较大挑战

第五章 上海信息安全产业发展的对策研究

在第四章中,我们讨论了上海信息安全产业发展所面临的一些问题。如何利用上海的优势来解决这些问题,并且争取在未来几年使上海的信息安全产业能够获得更大的发展机遇,是需要我们做进一步深入研究的。在本章中,我们就这个问题做了一些讨论,并且提出了一些相应的建议。

首先,基于上海信息安全产业发展所面临的问题,我们提出了一个上海信息安全产业的发展模型,在这个模型中,我们提出了可能影响未来上海信息安全产业发展的几个关键因素,包括:信息安全意识、产业政策、市场管理、信息安全产业的战略投资、信息安全核心技术和产品、信息安全服务体系和信息安全人才培养。然后分别就这些因素提出了我们相应的建议,并且希望这些建议能够为上海信息安全产业的发展起到抛砖引玉的作用。

5.1 构建上海信息安全产业发展模型

在第四章中,我们对上海信息安全产业发展所面临的问题进行了深入的研究,归纳起来,这些问题就是:信息安全意识薄弱、缺乏有效的产业政策、市场管理混乱、没有形成完善的信息安全服务体系、信息安全核心技术薄弱、信息安全产品结构单一、缺乏产业战略投资、以及信息安全人才匮乏等。

针对这些问题,我们提出了上海信息安全产业发展的模型,如图 5-1 所示。

在这个模型中,产业政策环境和市场管理机制是支撑上海信息安全产业发展的两个重要支柱,也可以说是产业发展所必须的两个外部环境。而信息安全服务体系、信息安全核心技术和产品、信息安全战略投资以及信息安全人才培养则是上海信息安全产业发展的内在因素。这两大类、六个要素相辅相成、共同作用,构成了影响上海信息安全产业发展的关键因素,而信息安全意识则贯穿、影响并作用于这六个要素,共同对产业的发展起到举足轻重的作用。

另外,我们要特别指出的是,在这个模型中,我们特别突出了信息安全意识的重要性,这是以往很多人在讨论信息安全产业发展时特别容易忽视的一个问题。其实,通过我们在前面的叙述可以看到,如果社会、政府、企业乃至个人对信息安全问题有充分的认识,将会在很大程度上影响国家信息安全政策的制定、国家对信息安全产业的重视和企业信息化建设项目的实施等,最终这些影响都将会给信息安全产业的发展带来巨大的发展空间,促进信息安全产业的快速发展。

同时,我们也应该注意到,信息安全产业的发展,也将会对提高全社会的信息安全意识产生重要的作用。正如电视的诞生极大地改变了人类的生活一样,信息安全产业的繁荣昌盛,将会给人们更多的途径去保护自己的信息安全,从而极大地提高整个社会的信息安全意识。

因此,从战略的角度讲,信息安全意识与信息安全产业是相互关联、相辅相成的。没有全面的信息安全意识,就不能形成良好的产业政策环境和市场管理机制,从而也不可能形成强大的信息安全产业。同样,上海不能抓住机遇及时推动信息安全产业的发展,也就不利于促进系统的产业政策环境和科学的市场管理机制,从而也不能培育全面的信息安全意识,二者是辩证统一的。

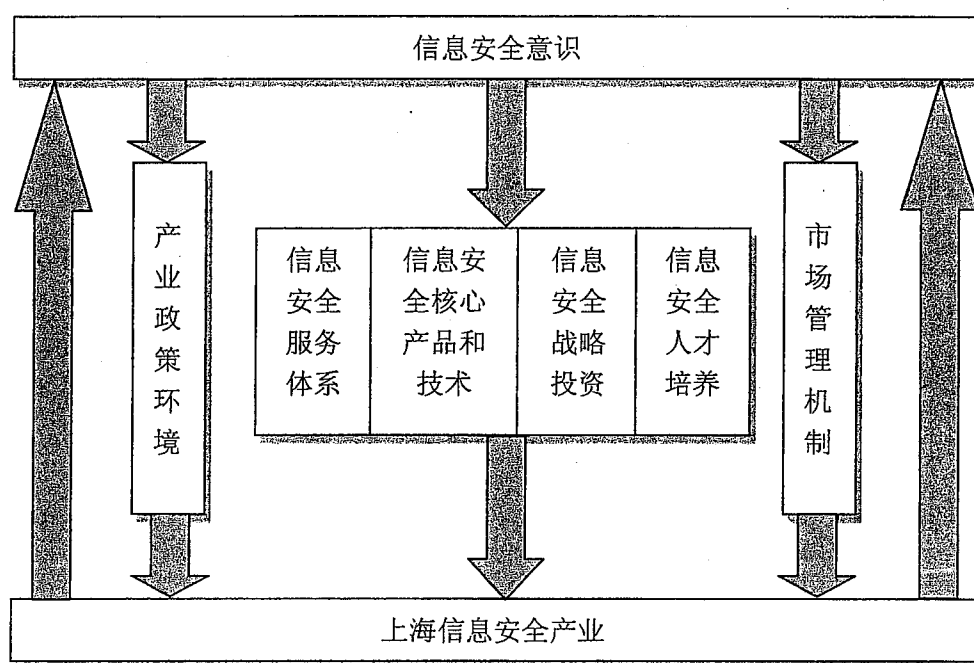


图 5-1 上海信息安全产业发展模型

5.2 增强上海全民信息安全意识

信息安全产业的发展与全体公民的信息安全意识是密不可分的。2003 年,中办发 27 号文件《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》把信息安全保障工作提高到了一个新的高度,文件强调信息安全已经成为国家安全的重要组成部分,并对加强信息安全保障工作提出了新的要求和意见。27 号文件的出台,使大家高度关注信息安全的重要性,特别是文件中第六条指出要加强信息安全技术研究开发,推进信息安全产业发展。随着全国各级政府部门对文件精神贯彻和落实,上海各相关部门也积极组织学习,由市信息委安全处

处牵头,协调本市的信息安全工作相关的市保密局、市公安局、市国密办、市科委、市防病毒中心、市信息安全产品测评中心等部门开展调研、讨论,提出了上海对于 27 号文件的落实意见。

杨雄副市长在参加 2004 年 1 月 10 日在北京召开的全国信息安全保障工作会议上的讲话中指出,上海市委、市政府根据中央的统一部署和要求,从维护国家安全、城市安全出发,紧紧围绕全市经济和社会发展的实际需求,在全面实施城市信息化发展战略的同时,始终高度关注信息安全,努力营造全民参与的信息安全保障环境。

全面提高信息安全意识,推进信息安全产业的发展,越来越取决于各级党政组织对信息安全工作的重视程度,取决于信息安全职能部门的推进力度,取决于全社会的参与广度。实践证明,没有社会各方面的广泛关注,没有良好的社会环境,信息安全产业的发展是不可能的。从政府的角度出发,上海具备良好的信息化基础,应该把动员和组织全民参与放上重要位置,形成人人重视信息安全、事事注意信息安全的社会氛围。一是要加强观念普及,重点是要加强宣传信息安全的重要性和紧迫性,根据不同对象进行不同内容的信息安全知识教育,特别是要不断提高领导干部抓好信息安全工作的责任意识,增强全市范围的信息安全防范意识。二是要加强舆论引导,重点是要倡导健康向上的网络文化,针对目前互联网络信息安全管理热点、难点问题,整合全市立法、宣传、教育、技术等多方面工作资源,加大正面宣传与引导力度,形成全市上下共同参与信息安全工作的强大合力,进一步推进信息安全产业的全面发展。

如图 5-1 所示,增强信息安全意识,是通过信息安全产业政策、市场管理机制、信息安全服务体系、信息安全核心产品和技术、信息安全战略投资和信息安全人才等影响信息安全产业发展的六个重要因素,分别作用和影响到信息安全产业的发展。所以,就其本质而言,信息安全意识是影响信息安全产业发展的重中之重,信息安全意识的增强将直接影响和推动信息安全产业的发展,反之,信息安全产业的发展同样也会提高整个社会对信息安全意识的关注和重视。

5.3 优化上海信息安全产业政策发展环境

鉴于信息安全产业的特殊性和重要性,必须加快研究制定上海市信息安全产业发展战略和相关政策,努力创造良好的发展环境。未来五到十年,我国有可能成为全球最大的信息安

全产品市场^[1]，因此，应尽快组织制定上海信息安全产业的发展战略和发展规划，研究提出支持产业发展的相关政策，推动上海市信息安全产业的快速健康发展，为国家和上海的信息化建设提供最为核心与基础的安全保障。

5.3.1 国家层面的法律法规

从国家层面，目前已经颁布的信息安全方面的法律法规有：1994 年 2 月 8 日国务院发布的《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，1997 年 12 月 30 日公安部发布的《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，1999 年 10 月 7 日国务院颁布的《商用密码管理条例》以及 2000 年 12 月 28 日全国人大常委会通过的《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等。可以说在信息安全的立法方面，我国已取得了初步的成果。

另外，在制定信息安全法律的过程中，当务之急是加快制定《国家信息安全法》，以确保国家的战略安全，然后再研究和制定信息安全相关的法律法规，及早建立我国信息安全的法律法规体系^[2]。

在立法方面，需要考虑以下几个方面^[3]：

1、制定目前最急需的综合性的、原则性的“国家信息安全法”和“国家信息安全管理条例”。

《国家信息安全法》在信息安全法律法规体系中处于核心地位，是目前我国信息安全立法的当务之急和重中之重。因此，我国必须尽快制定出该法，明确社会各方在信息安全保障上的权利和义务。在该法的制定过程中，还要注意立意思维的前瞻性，使法律跟的上信息技术和时代的发展。

2、制定若干信息安全相关法律法规，形成完善的信息安全法律体系。

在《国家信息安全法》出台前，可以先着手制定某些急需的单行法。这些单行法可以对一些急待解决的网络与信息安全问题，通过立法予以调整和规范，以逐步减少信息网络发展的障碍。例如，可以优先考虑制定以下法律法规：

- 信息权利法
- 电信法
- 电子信息犯罪法
- 电子信息知识产权保护法

[1] 吴世忠。我国将加快建立自主信息安全产业。情报学报，2000 年 02 期。

[2] 张远。公安部计算机局原总工程师缪道期提出：完善信息安全法规 促进产品市场发展。信息安全与通信保密，2003 年 10 期。

[3] 周学文，罗湘成。Internet 环境下我国信息安全保密立法探析。中国水利，2000 年 09 期。

5.3.2 上海地方的规章制度

上海信息安全产业目前处于初步形成阶段,尚无成熟的行业规范和道德规范来约束网络行为。因此,需要建立完整的管理条理和规章制度来约束和引导信息安全产业,使其健康、快速地发展。

2002 年 11 月 18 日,上海市信息化办公室、上海市国密办、上海市保密局三家单位联合发布《上海市数字认证管理办法》,这是我市为了规范数字认证行为,加强数字认证管理维护信息安全的所发布第一个规范性管理办法。这也标志着,加强信息安全方面的法规和制度建设已经列上有关职能部门的议事日程。

目前,在电子政务的应用建设中广泛使用到各类信息安全产品,急需规范其使用管理,建立与规范本市信息安全产品的政府采购制度,建议如下:

- 本市各级政府机关和预算拨款的事业单位建设信息安全系统,必须采购通过国家信息安全测评认证中心等机构认定的信息安全产品;
- 政府采购政策对关键部门信息系统的国产化比例要做出规定,国产路由器、交换机等网络设备的产量要占当年新增量的 70%以上,在国家一些特殊的重要网络建设方面,为保证网络安全,应全都采用国产路由器。
- 政府采购要优先使用入驻信息安全基地企业的产品与服务;
- 加强与军工单位的联系,增大军队对信息安全产品的采购量。

5.3.3 制定专门针对信息安全产业的优惠扶持政策

为了促进上海信息安全产业的发展,上海应该制定有利于发展自主知识产权的信息安全技术的科技政策,我们建议政府在政策上适当向信息安全领域中的民族产业倾斜,通过制定优惠政策来引导和推进信息安全民族产业的正常发展,增强上海信息安全产业的市场竞争力和国际竞争力。

根据目前上海市信息安全产业的发展形势,我们认为应优先考虑制定以下政策:

1、关于集成电路和软件产业发展各项优惠政策也能适用信息安全产业

国家和上海市关于集成电路和软件产业发展各项优惠政策措施,目前仅对信息安全软件产品有增值税退税政策,软件企业的优惠政策能否适用信息安全企业,并不明确,也不完全。因此,明确关于信息安全产品的免增值税和营业税的优惠政策,特别是为了鼓励信息安全服务业的发展,免 5%的营业税是必要的。

2、制定为鼓励信息安全企业入驻“国信安东部基地”的系列政策

- 在基地内注册的信息安全企业,可享受比张江高科技园区更为优惠的政策措施;

- 在基地内注册的信息安全企业,并通过国家和上海市信息安全测评中心认证的产品和服务,优先纳入政府采购目录;
- 在基地内注册从事信息安全技术及其产品的研发、生产以及自主产品销售的在孵企业,当年缴纳的营业税、企业所得税、增值税、房产税,经审批获得不低于 60% 的财政专项资金支持;
- 优先选择在基地内注册的企业参与信息安全技术标准的研究与制定。

3、对信息安全产品实行与军工产品等等的税务优惠政策

信息安全产业是直接关系国家安全的产业,为增强信息安全企业的发展能力:

- 对信息安全企业增值税实行零增值税;
- 享受等同于军工产品企业所得税的优惠政策;
- 对用于信息安全产品研究、开发和生产的重大引进项目免征进口税。
- 财政支持;
- 增值税与所得税优惠;
- 设立信息安全产业研发扶持基金;
- 政府采购向信息安全基地企业倾斜;
- 促使本市公共服务信息系统对信息安全的投资比例,经过努力达到国际公认标准;筛选可能成为“带头”的企业在政策、资金、市场和研发等领域给予扶持。

5.3.4 加大对信息安全关键核心技术的资金支持

为增加对信息安全产业的资金投入,政府应增大直接投入,以此带动社会资本、风险投资对信息安全产业的投入,创造良好的融资环境。为此建议市政府设立信息安全专项资金,每年约为 1 亿元人民币,主要用于重大信息安全基础设施项目的建设,自主信息安全技术攻关和原始性创新,产业扶持和重大项目投入,专业人才培养,安全宣传教育,以及专项工作推动等^[1]。如:

- 鼓励外地信息安全企业将研发中心向上海转移,提升上海研发能力;
- 信息安全产业基地入住企业的房租补贴和开发项目的资助;
- 信息安全企业对公共信息安全实验、测试平台的使用补贴;
- 鼓励信息安全企业与应用单位开展联合研究,对有关开发项目提供补贴;
- 对获得信息安全认证的系统给予适当的奖励或补贴。

^[1] 刘增良。对于我国信息安全的战略思考。电子出版,2000 年 01 期。

5.4 规范上海信息安全市场管理机制

总的来说,上海需要建立公正的市场准入机制,制定统一的、门槛不断提高的市场准入与退出机制^[1]。

建议从以下几方面着手:

1、创造公平竞争环境,对国内外产品实施统一的测评认证制度,避免多重测评、重复收费、标准不统一等问题,减轻企业负担;

2、在市场销售的所有国内外信息安全产品都必须通过有关部门要求的信息安全认证。通过认证的产品必须提供必要的资料和源代码,尤其是远程维护和内部通讯协议部分的资料和源代码,并承诺在未获用户授权时关闭所有的远程功能,必要的远程维护应在中国大陆境内完成。

3、本市范围内采用非认证产品的机构将受到处罚,例如在一定时期(1~3年)内未纠正的系统将不得接入本市的公共服务系统:如政务系统、财税系统、社保系统、征信系统、CA系统等。

4、利用政府资源,用市场换技术,使微软等国外企业转让用于二次开发的代码、授权、技术和工具,其中代码和授权许可证最为关键,我们承诺保护其知识产权。

5、建立固定的信息安全交流平台。厂商可以通过平台掌握用户需求,了解市场动态,介绍产品、技术和服务,进行相互交流。用户可以通过平台了解厂商和产品,询价,获得技术帮助、难题会诊和解决方案,求助和应急服务。主管部门可以通过平台获得实际信息,帮助制定政策和引导。

6、按行业进行客户化:由于信息安全产品和服务对应用系统的依附性,应当针对用户特性进行客户化,但是目前国内的厂商还没有能力单独作到。在这种情况下,可以按应用行业组织提出应用需求,再组织相关厂商集中进行客户化工作,成果在行业内推广并制定相应政策鼓励行业内的实施,可选择的行业有:政务、金融、财政、税收、工商、电信、广电、电力、民航、交通等。

7、推动市政府重大信息安全项目操作公开化,创造公平竞争环境,提高产业竞争力。

8、要处理好自主研发与引进国外先进技术和产品的关系,不能简单认为只有自己的技术才是安全的,凡是国产设备就是可控的。要积极开展国际合作,认真学习国外信息安全新技术,合理引进和利用信息安全产品。同时,要加强对引进技术和产品的安全可控研究,努

^[1] 丁震.访谈:WTO与中国信息安全.信息网络安全,2001年11期。

力做到趋利避害,为我所用。

综上所述,我们需要着重考虑几个问题:一是推进上海信息安全产业的标准化建设问题;二是完善上海信息安全产业的测评认证体系;三是加强上海信息安全产业的管理规范。

5.4.1 推进上海信息安全产业的标准化建设

建立自主的信息安全产业必须形成自主的信息安全技术标准化体系。标准化是产业化的基础,技术标准就是技术壁垒。有了自主的标准,才能主导产业,控制市场^[1]。

每个信息安全产品都要有技术标准,有国家标准的要执行国家标准,无国家标准的要有地方标准,至少要有企业标准。产品技术标准要注意产品的互联互通,有助于信息安全系统建设的技术平台化;产品在生产过程中按标准建立质量保证体系,要有相应产品安全测评方法和工具,以可按标准进行产品的有效测评。

根据信息安全的不同密级与等级,按行业分类制定信息安全系统的标准规范,这既可作为信息安全系统建设需求的依据,也可作为对该系统安全性的评价标准^[2]。

充分利用上海众多企业参与国家标准制订的优势,例如,国家电子政务标准等,可优先将国家标准在上海贯彻实施;

利用上海信息化及信息安全建设先行一步的优势,先制定地方标准规范,在上海成功应用,争取成为国家标准;

利用国家科技部把上海列为“标准化专项”的试点城市的优势,把信息安全标准纳入“标准化专项”的重点之列,使信息安全系统的标准从试点向国家标准方向发展。

5.4.2 完善上海信息安全产业的测评认证体系

信息安全测评认证制度是由测评和认证流程构成的、对信息技术产品的安全性实行第三方客观评估的管理与服务制度。测评的对象包括信息技术产品从开发到使用的整个环节。“测评”就是检验产品是否符合所定义的评估标准。“认证”就是检验评估过程是否正确,并保证评估结果的正确性和权威性,且公布于众。根据认证程序,测评认证制度就更加可信,被认证的产品依据其可靠性和市场的流通性而提高知名度。

目前大多数实行信息安全测评认证制度的国家,其认证机构是由政府机构代表国家实施的,评估则可由政府或民间机构承担^[3]。

由于上海在“十五”期间将加大信息化建设,上海信息安全产业将面临一个非常好的

^[1] 白硕. 浅谈网络与信息安全的标准问题. 信息安全与通信保密, 2001 年 04 期。

^[2] 于增贵. 关于信息安全标准. 电子标准化与质量, 1994 年 02 期。

^[3] 白木. 我国信息安全标准化与测评认证体系建设. 计算机安全, 2003 年 02 期。

发展机遇。为了保护上海的信息安全产业健康、快速地发展,同时也为了防止不合格的信息安全产品流入市场对上海的信息化建设造成不利的影响,我们认为上海应该加强以下信息安全产品的测评认证:

- 访问控制产品(防火墙,路由器,代理服务器,网关);
- 鉴别产品;
- 安全审计产品;
- 安全管理产品;
- 数据完整性产品;
- 数字签名产品;
- 抗抵赖产品;
- 商用密码产品;
- 防信息干扰泄漏产品;
- 信息系统;
- 信息安全服务。

同时,政府应当扶持一批具备测评认证能力的机构,比如上海市信息安全测评认证中心等,从政策、资金、项目等多方面给予支持,甚至出台一些强制性的规定,要求涉及政务、金融、证券等重大信息安全项目及产品必须通过安全测评和认证。采用“一个平台,多种授权”的模式,即一个机构承担多个政府职能部门的授权,减少重复建设、重复认证和重复收费,完善上海的信息安全测评认证服务体系。建立上海信息安全测评认证的信息发布平台,及时发布通过检测的产品目录,有利于用户及时掌握信息安全产品的信息,有效推动上海信息安全产业市场的健康有序发展。

5.4.3 加强上海信息安全产业的管理规范

信息安全管理规范化对推动信息安全建设和信息安全产业健康发展至关重要^[1]。例如,目前,上海已制定涉密级信息系统安全测评规范、新闻系统信息安全管理规范、信息安全建设管理规范等。

在完善区域信息安全产业的管理体制方面应该特别注重以下三个特点:一是注重条块结合,主要以块为主整合地区各种管理资源,同时充分发挥有关条线在行业信息安全管理方面的优势;二是注重层级管理,按照各级党政机关、重要国计民生领域、关键信息基础设施单

^[1] 吕诚昭.信息安全产业管理的几点建议.信息安全与通信保密,2001年05期。

位、不同规模企业、市民家庭等多个层次的不同要求,确定有区别的信息安全及产品管理规范;三是注重同步推进,努力把信息安全贯穿于信息化工作的全过程,做到同步规划、同步部署,同步实施,综合运用测评、等级保护等管理手段,做到不留信息安全的“空白点”。

我们应该鼓励和帮助本市的信息安全行业协会成员加入中国信息产业协会信息安全分会组成的 TOPSEC 标准化联盟,并预告符合该标准将作为政府采购和认证的入门要求。同时,建立各个专业委员会,比如商用密码专业委员会、防病毒专业委员会等,使企业能够及时了解行业信息,促进企业互相交流和协作。在信息安全资源管理平台方面,在中国信息产业协会信息安全分会标准化委员会指导下积极推行标准 SNMP 和 CMIP,并预告将来会要求安全产品必须能够接入信息安全资源管理平台。

5.5 建立上海信息安全服务体系

信息安全服务体系具有巨大的发展前景。上海信息安全产业应该在大力发展有特色产品的同时,加大对信息安全服务方面的投入。

信息安全服务就是为用户提供涉及信息安全技术与管理整个生命周期的全方位、多层次的专业化服务,包括:风险分析、安全评估、安全策略、安全方案、安全工程监理、产品与系统测评、应急服务(事故分析、系统恢复服务支持、事故取证分析与跟踪、损失评估、防范策略等)以及教育培训等。信息安全服务已成为众多信息安全企业为用户提供的重要产品,并贯穿于产品销售前中后的全过程^[1]。

我们认为,上海信息安全服务的发展目标应该是:整合全市安全服务资源,推动信息安全服务体系的形成和发展;培育信息安全产业新的增长点,使上海信息安全产业逐步从产品制造向安全服务发展。

根据国内外的发展趋势,结合上海实际情况,我们应该考虑从以下几个方面建立信息安全服务体系:

5.5.1 大力发展信息安全服务商

未来专业服务厂商一定是服务和产品的分离,专业为用户提供全方位、多层次安全服务;服务商包括服务提供商和配套服务提供商。服务提供商从事信息系统安全维护、信息安全检测和风险评估、计算机安全事件紧急响应和灾难恢复、网络攻击与入侵事件的调查取证、信息工程建设的安全监理等;配套服务提供商从事信息安全管理体系的认证、咨询

^[1] 王雅飞.信息安全从服务到管理.信息安全与通信保密,2004年02期。

和培训。

5.5.2 大力发展信息安全服务外包

随着 WTO 加入后竞争的加剧,企业会更多专注自己的核心业务,外包将代表未来的趋势。开发专业服务,开拓外包市场,开展专业化安全服务,应该是部分信息安全企业的最佳选择。中科院高能所计算中心许榕生研究员指出:外包服务的专业公司第一层面,需要提供纯服务;第二层面,则是做前期咨询和后期服务,尤其重视监控服务方面;第三层面,就是在项目实施中的优质服务。这有助于企业充分整合现有产品和人力资源,提高服务质量,塑造服务品牌,从而不断拓展用户市场。引导与扶持信息安全服务产业发展,形成上海信息安全产业优势。

5.5.3 建立信息安全“保安”公司

“保安”公司即由安全公司与保险公司合作,将企业信息系统安全加入安全险种,进一步为用户提供保障,同时也降低了安全公司的风险,目前新加坡、美国已经有了这样的公司^[1]。

5.5.4 制订信息安全服务体系标准

推动信息安全服务体系标准的制定,提升信息安全产业的技术竞争力,扶持与鼓励安全服务产品的开发和客户安全水平认证。使安全服务逐步走向规范化、标准化、工程化、体系化^[2]。

5.5.5 完善服务体系塑造服务品牌

服务在“以客户为中心”的时代拥有巨大的市场潜力,这将是企业产品增值的重要途径,对信息安全产业更是如此。由于目前服务流程与标准的不规范,完善服务体系,塑造服务品牌,是今后上海信息安全企业的重要策略。要实现“产品服务化,服务产品化”。

完善的服务体系有助于企业服务品牌的建立,而良好的服务品牌又会促进企业业务的增长。

5.5.6 制定信息安全服务规划和发展计划

建立全市性信息安全专业服务平台和应急服务队伍,鼓励各厂商的服务资源进行整合和共享,鼓励产品缺乏竞争力中小企业成为骨干产品企业的服务提供商,组织服务技术的交流和培训,鼓励新的服务工具、技术和服务模式的开发。

目前上海在安全服务方面的实力较弱。安全服务的标准和规范还不完善,所以对安全服务内容的理解不统一。因此无论是厂商还是用户均不清楚安全服务的标准是怎样的,该花多少代价。用户对于安全服务的价值方面还未完全认同,大多数用户没有在进行安全服务方面规划

^[1] 刘春年,高家望。信息安全产业与保险业互动双赢的可行性分析。图书情报知识,2002年01期。

^[2] 陈彦学编著。信息安全理论与实务。中国铁道出版社,2001年。

太多的经费,往往在出现安全问题时才需要临时的安全服务,而且大多是免费的。因此整个市场较为狭窄。上海的安全厂商比较务实,对于目前还未成熟、方向不明确的市场未作较大的投入。不少用户宁愿自己培养维护和服务人员,实现安全服务。进行安全服务需要具备较高综合水平的人员,这些人员的成本较高。上海还未建立一个全面的公共信息网络监测、溯源体系,所以一旦发生诸如大规模拒绝服务攻击和病毒流传时,无法追查源头,从而无法解决问题,也使用户对安全服务的作用产生怀疑。

安全服务的发展重点包括面向社会的应急响应服务和面向公共信息网的外包式安全服务。由于目前绝大多数用户只有在出现自己不能解决的严重安全问题时,才会使用专业的安全服务。因此这类的应急响应服务是当前比较为市场接受的服务方式,因此也是在短期内主要的安全服务。而形成这类安全服务需要具备一定的适用的运作机制,因为通常在出现重大安全危机时,各个单位的应急响应服务较为集中,而平时相对空闲,需要解决成本降低的问题。

在外包式安全服务领域,目前公共信息网方面相对来说具备一定的市场空间,一方面电信类运营商希望给与上网用户一定的安全防护能力,以提高自身在行业内的竞争力,另一方面,靠电信运营商自身很难保障所有上网用户的安全。此外在公共信息网领域,用户较为集中,有利于降低安全服务商的运营成本。

5.5.7 建立上海信息安全服务体系的具体措施

1. 宣传安全服务概念,形成市场空间:首先需要向广大用户宣传安全服务的理念,使得安全服务的理念进一步为大多数用户所接受,同时也利于形成安全服务的标准和规范,形成安全服务市场。

2. 形成有一定规模的安全服务企业:应急安全服务只有具备一定的规模,采用有效地控制单位成本,将企业做大做强。尤其要解决标准和确定资质的问题,同时要保证服务过程中的技术和方法的安全性。依靠规范的管理形成规模化的安全服务企业。

3. 安全服务企业应该具备对先进技术进行研发的能力。因为,能否持续提供服务取决于一个公司在技术方面有无原创能力和理解能力。技术和产品是做好安全服务的最基本前提。而在此过程中,国家如果有相当强的政策以及标准作保证,则能有效地保障提供的服务质量。

4. 建立监控溯源、协同体系:许多安全服务需要在公共信息网上溯源,并且需要公安机关等进行取证、追查等,并非单纯依靠安全服务商就能够解决问题。因此可以同公安机关的报警处置系统以及电信的全网监控系统有一定的协同,以便有效地解决安全问题。建立区域型安全服务协同体系,将形成上海地区安全服务的特色。

5. 从 IDC 领域入手, 建立外包式安全服务的模式, 逐步形成外包式安全服务的体系。IDC 是用户托管主机集中的地方, 从 IDC 入手可以节约安全服务的运营成本, 同时为外包式安全服务建立一个模式。

5.6 发展信息安全核心技术和产品

从前面对国内以及上海市的信息安全产业的调查来看, 我们无论是在信息安全技术还是产品上都和国外发达国家存在相当大的差距。因此, 在发展上海的信息安全产业时, 我们必须根据国内和上海的实际情况, 循序渐进, 稳扎稳打, 切忌急于求成^[1]。

5.6.1 优先发展核心技术

在发展上海的信息安全产业时, 必须考虑到整个上海市的信息化建设情况。也就是说, 上海的信息安全产业必须服务于上海的所有进行信息化建设的政府和企事业单位。因此, 我们认为, 在未来几年内, 以下这些信息安全技术应该是我们优先要发展的。

1、内容安全

内容安全是信息安全的发展方向之一, 它与传统的安全技术的主要区别是传统的安全技术主要集中在网络协议(如端口、协议命令、攻击模式、特征等)和系统层次(如操作系统)。而内容安全主要注重在网络与主机的基础上信息内容。内容安全的技术可以充分运用在网站内容审查、内容过滤防火墙、智能入侵检测、网络传输内容监控、涉密系统中的防泄密和防泄密产品、内容自动标签等各类产品中, 无论在公共信息网络安全还是在政府、企业安全防护领域都有巨大的市场前景。尤其在中国, 国家领导层面对于公共信息网络的内容问题十分重视, 因此在国内有很大的需求。

2、技术安全

高速骨干网上的安全技术是高速网络上的关键技术之一。上海的公共信息网络规模较大, 普遍采用了高速网络技术。上海的大量企业也纷纷构建高速网络。许多大型企事业单位以及城域网也普遍采用千兆以上的高速网技术构造骨干。而且上海在信息化建设中走在全国的前列, 因此这也是全国其他省市发展的趋势之一。因此高速网技术在大中型企业和行业网领域具有较大的需求。上海具备高速网上安全技术的研发优势。上海复旦光华等公司长期从事在电信骨干网上的安全检测, 已经能够提供 2.5GPOS 骨干网上的信息检测; 上海在光通信领域的研究也具备一定的实力。因此上海在高速骨干网上的研发优势还是比较明显的。

[1] 屈延文. 全面提升我国信息安全产业整体技术发展战略. 信息安全与通信保密, 2002 年 10 期。

3、应用安全

应用安全是目前大量信息化建设达到一定程度的用户所需要的,也是信息安全技术发展的一大趋势。所以上海应当重点投入应用安全技术的研发。上海在信息化建设中普遍体现出务实的风格。社保、医保、财税、交通一卡通、公务网等工程的实施为市民提供实实在在的便利。这和其他省市以网站、形象为主要目标的建设有所不同。因此上海重要领域的信息系统中,具备大量的自主开发应用系统,与其他省市的沿用现成产品(如 OA, 电子商务, 等)的系统有一定区别,业务对信息系统的依赖程度也高于其他省市。因此用户已经从原先仅仅保障系统安全的需求逐步扩展到保障应用的安全。因此许多用户对于应用层次的统一身份验证、统一授权管理、一次性登录、应用业务审计等高层安全提出了急迫的需求。这对于应用安全的开发商提供了广阔的市场。在上海也有一批研发安全技术的产品的企业,其本身并非是单纯从事安全产品研制的厂商,而是集系统集成、行业软件开发、整体解决方案提供于一体的厂商,这些企业不但具备信息安全产品的研制能力,而且在系统集成、应用软件开发方面有一定实力,并且掌握一定的行业用户资源,因此发展应用安全应该是最有利的。

4、管理安全

综合安全管理技术的出现提供了整合多种安全技术多种安全产品的方案。目前国内外的许多厂商已经推出了相关的安全管理产品。但现阶段的此类产品还处于初级阶段,大都源自传统网管的理念,还未经过大量的试用,在事件溯源、综合分析、决策支持方面还相对薄弱,因此这类产品的发展空间很大。上海在 S219 二期项目中,几大试点工程中都采用了综合安全管理系统的建设,因此对于上海发展综合安全管理技术和产品是有利的。另外由于上海在信息化程度上的领先地位,使得这类产品具备较大的市场空间和试用场所。目前上海的许多信息安全厂商具备综合安全管理技术的研发能力,因此着重在这个领域进行研发有利于树立上海在此领域安全产品和技术的领先地位。

5、信息安全核心芯片技术

信息安全核心芯片技术研发应该是上海未来信息安全产业发展的关键支持。按照中办、国办[2003]27 号文件中所提出的发展以密码技术为核心的信息安全技术和产品的要求,信息安全产品需要具有自主知识产权的芯片为核心,特别是带有国家指定密码算法的芯片。上海是全国的集成电路设计研发中心,具备完整的芯片设计、流片、封装、测试的产业链。这对于安全芯片的技术研发和生产提供了一个良好的外部环境。同时,上海也集中了一大批的集成电路设计企业和人才,为安全芯片核心技术的研发提供了良好的内部条件。上海的华虹、复旦微电子、清华晶芯、中芯国际等芯片行业的龙头企业正在努力寻求与信息安全企业的合

作, 加强技术安全, 研发满足市场需求的安全芯片, 承担了居民二代身份证、社会保障卡、税控系统、数字证书芯片等重大项目。作为技术安全的核心部分的安全芯片已经成为信息安全产业链中最关键的一环。因此, 上海应该把握芯片方面的研发生产优势, 努力成为全国信息安全产品的芯片供应商。

内容安全技术、高速骨干网上的安全技术、应用安全技术、综合安全管理技术和信息安全核心芯片技术等不仅具有良好的发展前景, 而且在各个领域均具有很大的需求, 同时上海的企业对这些技术都有一定的研发基础, 对这几种关键核心技术研发支持是促进上海信息安全产业发展的重要举措。

5.6.2 整合资源打造上海品牌

目前, 上海市已经有部分信息安全企业的产品在全国范围内都有一定的影响。如何保持这种优势, 同时让更多的本地企业的信息安全产品占领国内市场, 是我们应该考虑的一个问题。结合上海的实际情况, 我们认为, 上海的信息安全企业应该在以下几个领域重点发展, 形成自己的品牌产品。

1、在高速网入侵检测、安全监测方面有一定优势

由于在高速网入侵检测、安全监测方面技术门槛较高, 要真正实现高速网上的入侵检测需要较强的技术实力和综合能力。上海复旦光华长期从事主干网监测领域; 上海金诺, 上海启明星辰等公司的高速网入侵检测产品也已经具备较强竞争力; 上海华依的高速防火墙产品也是国内少数几个高速防火墙之一。因此上海应当加强在高速网相关的网络安全产品的研发, 形成在高端信息安全产品领域的几个拳头产品。

在高速网领域, 主要以公共信息网的安全防护、入侵检测和安全监测为抓手, 通过在上海的电信类运营商系统中的试点, 逐步向全国公共信息网络推广。然后再向具备高速网技术的城域网和企业网进行推广。

2、在安全审计方面有一定优势

安全审计是一个新兴的安全理念, 也是各类安全测评标准中重点关注的。目前上海用户对信息安全的认识要高于其他省市, 因此有利于安全审计类产品的推广和完善。上海复旦光华在安全审计领域具备较全面的产品线, 是国内少数几个能够提供多层次全面安全审计的厂商之一; 上海金诺对于证券行业的安全审计产品也是较有特色的安全审计产品之一; 上海万达的应用安全审计产品也是少数通过测评的应用审计产品。因此从安全审计产品领域来看, 上海厂商所占的比例还是较大的。因此可以进一步做大做强安全审计类的产品, 形成拳头产品和品牌。

在应用安全以及安全审计领域,主要从一些社会服务类的信息系统以及中大型企业网络开始,形成适用于各类行业的解决方案,从各个行业条线向全国进行推广,然后再形成非行业性的通用产品(因为通用市场普遍接受有一个过程),进行通用产品推广(类似于防火墙、防病毒、入侵检测产品)。

3、在网络信任体系的建设及应用方面有一定潜力

由于上海的信息化应用程度较高,所以对于身份验证、授权管理等方面的安全考虑已经从以前的如何建立 PKI、PMI 基础设施转化为如何真正安全地、无缺陷地将 PKI、PMI 技术同现有应用紧密结合在一起。而且由于上海不少信息系统建设时间较早,因此很多情况下需要考虑的是不对原有系统做很大改变的情况下,使用 PKI 和 PMI 基础设施,属于外加式的应用安全解决方案。上海也已经建立了区域性的 CA 中心,为应用安全提供了一定的基础。同时,上海已经在网上报税、公务网等重大信息系统中应用了数字证书,从全国范围而言,具有一定的示范效应。所以上海在这个方面应当主要研发对 PKI、PMI 基础设施充分使用的应用层安全产品和技术,而不是局限于 CA 产品本身,因为在 PKI、PMI 基础设施本身的建设方面市场空间较小,而且也受限于国家及行业的相关约束。由于上海在网络信息体系的建设~~一~~和应用推广方面有比较良好的基础,同时具备较广阔的市场空间,因此有利于形成在此领域的龙头企业和拳头产品。

4、综合安全管理产品

虽然综合安全管理产品国内外很多厂商都在进行研发,但由于这个领域还有较大的发展空间,并且在上海有很多的用户需要此类的产品和技术,S219 二期建设也为此类产品和技术的发展提供的空间。在这些有利的条件下,上海的信息安全厂商可以充分利用环境优势,完善自己的产品,在全国形成上海品牌。

在安全综合管理产品领域,以 S219 试点单位为抓手,在一定的试用时间内对安全综合管理产品在适用性、有效性方面进行产品的完善,形成真正有效的安全产品。然后可以直接发展为通用性产品,进行推广。

5、信息安全核心芯片产品

目前,国内核心信息安全核心芯片产品的设计和开发主要还是集中于北京、上海和深圳几个地方。与其他两个地方相比,上海具有无可比拟的优势。上海已经确立了在未来几年成为中国的“硅谷”的战略指导思想。世界著名的几大芯片设计和制造企业都已经在上海设立了研发机构,为上海的芯片业的快速发展奠定了良好的基础。

在信息安全核心芯片的设计开发方面,上海也聚集了国内一批相当具有潜力的企业和领

军人物。比如上海华虹、复旦微电子、清华晶芯等国内的芯片企业目前已经开发出的部分信息安全芯片产品,其性能指标已经完全达到国际同类产品的性能,可以替代国内市场上的国外产品。同时,也承担了第二代身份证、社会保障卡、无线局域网安全芯片、公共交通卡等重大项目,为信息化建设的安全工作提供了核心技术保障

上海科委和上海信息化委员会也在近期表示,将在未来的几年时间里加大对信息安全核心芯片的支持力度,并且将拨出专项资金对已经开发出的信息安全核心芯片进行产业化扶持。

5.7 吸引上海信息安全产业战略投资人

上海的信息安全产业刚起步,规模较小,往往立足于本地市场,难以做强做大。我们也要看到,上海的信息安全产业在迅速发展过程中,还存在着这样那样的问题,要解决这些问题,不能老是依靠国家的保护政策,应该积极主动抓住机遇,迎接挑战,迅速转变企业的经营观念,同时,更需要战略投资的有力支持。

5.7.1 战略投资人的特点

上海的信息安全产业面临快速发展的机遇,业内的企业需要战略投资人来提高企业的应对风险能力,正是因为战略投资人具备了以下特点:

1、战略投资人具备了强烈的合作观念

信息安全产业具有技术更新快、知识密集、技术密集、资金密集的特点。由于战略投资人为了资本的保值增值,必然要有博大的胸襟来与任何技术类的企业合作。

2、战略投资人有市场观念

信息安全企业最终都要以质取胜,要加大产品的技术含量和附加值,进而形成具有国内国际竞争力的名牌产品,提高国内国际市场的占有率。由于战略投资人的产生来自于市场经济,它从产生之日起就有市场观念,按照市场规律办事,为了利润的最大化它必然要想一切办法来为企业的产品树立自己的品牌,占有尽可能多的市场。

3、战略投资人有挖掘市场的能力

目前,上海的大多数信息安全企业是看现在的市场需要什么就做什么,缺乏远见。战略投资人可以利用它的资本优势来挖掘培育市场需求,进而抓住市场需求并迅速占领目标市场。它要求企业产品要实现系列化和层次化,并在此基础上,通过与其他拥有技术和市场优势的单位合作,为中国的政府机构和为数众多的企业提供完整的安全应用解决方案。

4、战略投资人有资本运作的优势

信息安全企业为了迅速占领市场,扭转企业资金积累缓慢的问题,建立企业的品牌形象,需要让出部分股权,用于企业开发未来的产品,并充分地开发现有市场。但是现在相当一部分的企业规模小、缺乏协作、生产安全产品被当作副业,炒作题材,而且生产的信息安全产品中缺少关键产品、缺乏安全服务,这时就需要战略投资人。因为战略投资人的目标就是对某个企业进行整合,以优化资源配置,资本运作的丰富经验也使得它们可以以最小的社会成本来帮助信息安全企业进行重整^[1]。

5、战略投资人有很强的生存忧患意识

对于许多信息安全企业来说,一旦他们的技术过时,或者技术转化为产品、服务的周期过长,他们的生存力就差了。而战略投资人会要求企业逐步开发、完善符合未来市场需求的信息安全产品,不断进行技术产品创新和资本运营创新,实现市场规模化、利润多元化,确保企业的生存力。

同时,我们也注意到,由于信息安全产品的特殊性,对于核心的信息安全产品要由中国自主研发,才能在国家政策、政治、技术、管理上得到保障,所以战略投资人必须是中国国内的。

5.7.2 上海信息安全产业吸引战略投资人

对于中国的战略投资人来说也有必要投资于信息安全产业,尤其是上海的信息安全产业对战略投资人有很大的吸引力。

1、上海的信息安全产业都刚刚起步。企业大多人员少、规模小、产品相对幼稚,如果企业的技术过硬,那么在未来三年很可能形成某个领域的垄断企业。对于这样没有历史负担的产业其实正是中国的战略投资人所追求的。

2、投资信息安全产业收益大。“9.11”事件以后,我国几乎所有的领导者、重要行业的管理层以及学者们都认为安全产品必须国产化,严禁使用国外的安全产品,慎重使用合资企业的安全产品,在技术相对落后时期以加强管理为主,严防死守,预计3年后国内的安全会出现几个知名品牌。没有或减少了国外战略投资者在信息安全领域的竞争,这对中国的战略投资人来说是千载难逢的机遇。信息安全产业未来3年面对的国内市场规模巨大,其中上海的信息安全市场规模将达到数十亿人民币。另外,“9.11”后中国的政府、国防、银行、证券等行业明显加大了信息安全的投资。

^[1] 李滨江. 创业项目融资探析. 陕西省行政学院. 陕西省经济管理干部学院学报, 2001年03期。

3、投资于信息安全产业可以享受优惠政策。今后 3 年国家和上海市都会加大对信息安全企业的支持和投入力度,只要企业有技术实力,无论是国营还是民营都一视同仁。投资人在整合信息安全产业时没有必要考虑企业的经济性质了,只要是符合市场规律、产品有前途的企业,投资人都可以考虑。

作为推动上海信息安全产业发展的一个重要因素,吸引战略投资,提高上海信息安全企业的投融资能力,增强上海信息安全产业的整体抗风险能力正是我们急需关注和努力的。

5.8 加强上海信息安全教育与人才培养体系建设

上海按照信息安全产业发展的需求应该加强信息安全学科、专业和培训机构的建设,加快信息安全人才培养,基本满足本市信息安全领域对各类人才的需求,各主要岗位的从业人员素质基本满足本岗位的要求。据此,建议采取以下措施:

5.8.1 加强对上海信息安全人才需求的研究

在制定规划前,需要摸清上海区域范围内所需信息安全技术职位的数目,这些职位所需要的核心能力,以及这些职位的培训合格要求,为信息安全人才的招募市场化,报酬和能力开发等提供可靠的数据和指南。同时还应加强对信息系统安全培训和教育计划评估理论和方法的研究,对现行计划和冗余差距进行鉴别^[1]。

5.8.2 完善上海信息安全人才正规培训体系建设

上海信息安全人才培养体系的建设应该依托市教委,综合各高校的实际情况,研究制定信息安全领域高级人才的培养计划,鼓励有条件的高等院校开设信息安全技术与管理课程。

上海交大信息安全学院应该继续走与国家级科研单位相结合的、教学与科研相结合的、人才培养与产品开发相结合的发展道路,为上海培养一批高学历、高素质的人才^[2]。

5.8.3 加强上海信息安全的岗位培训工作

由相关部门负责(如人事、劳动主管部门)牵头,制订和实施对重点部门的信息安全管理人员的上岗培训和资格认证制度,对于重要岗位实施上岗证制度,建立规范的信息安全上岗机制,使得上海的信息安全专业人才真正发挥作用。

5.8.4 编写上海统一适用的信息安全岗位培训教材

^[1] 周渝锋,单欲立,周道兵。信息安全教育体系的层次性与衔接性研究。重庆职业技术学院学报,2002 年 01 期。

^[2] 董歆。由高校培养高级安全人才是可行之路——访上海交通大学信息安全工程学院常务副院长李建华教授。信息网络安全,2001 年 03 期。

从战略发展的角度考虑,上海的公安,保密,机要,通信,信息委等相关部门应该联合制订全市层面的信息安全培训计划,组织编写全市统一适用的信息安全岗位培训教材,对信息安全专业人才及其他信息安全从业人员进行业务培训,全面提高其业务素质和技术水平。

5.8.5 加强宣传与教育培育信息安全意识

信息安全产业的全面发展是建立在人们对信息安全的重要性的充分认识的基础上的。人们对信息安全的重视程度是随着政府信息化以及企业信息化建设而逐步提高的,加强各种方式的信息安全宣传,提高全民信息安全意识是信息安全产业腾飞的基石^[1]。

除信息安全产业的正规军之外,应当主动引导和积极组织社会的研究力量,例如科研院所和教育界等等。建议教育、宣传以及相关职能部门制订关于信息安全的伦理道德教育材料和教育计划,推动全市市民的普及教育;要发挥各类宣传媒体,加大信息安全工作的宣传力度,组织各种形式的科普教育活动,在全社会树立信息安全防御意识^[2]。

^[1] 毛奕。信息安全教育的紧迫性。郑州航空工业管理学院学报, 2003 年 04 期。

^[2] 林阳, 祝智庭。中国网络信息安全教育研究。开放教育研究, 2003 年 06 期。

第六章 总结与展望

近年来,我国信息安全技术和产品发展迅速,初步改变了核心安全产品全部依赖进口的被动局面,并形成了一定的产业规模。目前我国从事计算机信息系统安全产品研发、生产的企业达 1300 多家,有研发能力的企业 350 多家;经国家密码管理委员会办公室审定的商用密码科研定点单位 7 家,生产单位 103 家,销售单位 217 家。我国信息安全产品市场保持每年翻一番的发展速度。1999 年我国信息安全产品营业额不到 10 亿元;2001 年达到 40 亿元;2002 年预计接近 100 亿元。信息安全产品的研发生产也取得了长足进展。

加入世贸组织后,我国面临着更加开放的发展环境。随着国家信息化的不断推进,对信息安全提出了新的更高的要求,也为我国信息安全产业提供了新的发展机遇。无论从应对复杂多变的国际形势、增强国家信息安全角度考虑,还是从支持我国信息产业发展的新的增长点考虑,建立我国独立自主的信息安全产业已成当务之急。

基于这个背景下,我们在大量研究的基础上,给信息安全产业提出了一个界定,即:信息安全产业是指与信息安全技术和产品相关的设计、研究、开发、制造和服务业等的总称。当然,随着信息安全产业的发展,其包涵的内容还会不断地发生变化。同时在论文的主体部分对上海信息安全产业的发展状况、问题以及对策进行了深入的研究,并且初步得到了一些结论。

6.1 上海信息安全产业发展研究总结

经过几年的发展,上海的信息安全产业无论是在产业规模还是在技术、产品等方面都取得了令人瞩目的成绩。根据上海信息安全协会 2003 年上半年的调查,上海目前从事与信息安全产业相关的企业和单位约有 150 多家,其中大多数企业的注册资金在 1000 万左右,企业人数在 100 人左右,2002 年上海信息安全产业营业收入将近 20 亿,所生产的信息安全产品已经基本覆盖了整个信息安全产业链。有相当部分企业的产品已经成为国内信息安全产业的品种,占领了国内大部分市场。

尽管从目前来说,上海的信息安全产业已经能够取得了不错的成绩。但是与国内其他地区相比,例如:北京和深圳,还是有不少的差距,存在的问题也是相当多的。

我们在论文中对一些典型问题进行了讨论,这些问题包括:信息安全意识淡薄、信息安全产业政策缺乏、信息安全市场管理混乱、信息安全服务体系缺位、信息安全核心技术薄弱、

信息安全产品结构单一、产业投融资规模受限和信息安全人才匮乏等。这些问题对进一步发展上海的信息安全产业来说是非常不利的。

随着上海市“十五”信息化建设工作的展开,上海信息安全产业又将面临新的发展机遇,如何利用这个千载难逢的好机会,使上海的信息安全产业迈上一个新的台阶是我们必须要仔细要考虑的一个重要问题。

在论文中,我们提出了一个上海信息安全产业发展的模型。在这个模型中,我们指出了影响上海信息安全产业发展的几个关键的因素。这些因素相互影响、相互作用,具体包括:信息安全意识、产业政策、市场管理、信息安全产业战略投资、信息安全核心技术和产品、信息安全服务体系和信息安全人才培养等方面。我们分别就这几方面展开了深入的讨论,并且提出了相应的建议。归纳以来,就是我们在未来几年的时间应该抓紧做好以下几个工作:

1、大力培养全民信息安全意识。通过政策、宣传、教育等途径,在整个社会形成从领导到每个市民对信息安全的高度重视。全民信息安全意识增强有利于积极影响上海信息安全产业发展的六个重要因素,从而推动上海信息安全产业的健康发展。

2、加快制定产业发展政策。上海市信息安全产业发展战略和相关政策关系到产业的发展环境。未来五到十年,我国有可能成为全球最大的信息安全产品市场。因此,应尽快组织制定“十五”上海信息安全产业的发展战略和发展规划,明确发展重点,研究提出支持产业发展的相关政策,推动上海市信息安全产业的快速健康发展,为国家信息化建设提供最为核心与基础的安全保障。

3、努力规范市场管理机制。从产业发展的角度,需要进一步推进上海信息安全产业的标准化建设、完善上海信息安全产业的测评认证体系和加强上海信息安全产业的管理规范,从而在上海形成一个具有良好管理机制的市场环境。

4、全面完善信息安全服务体系。上海信息安全产业要在大力发展有特色产品的同时,更要加大对信息安全服务方面的投入。整合全市安全服务资源,推动信息安全服务体系的形成和发展;培育信息安全产业新的增长点,使上海信息安全产业逐步从产品制造向安全服务发展。

5、大力发展信息安全核心技术。内容安全技术、高速骨干网上的安全技术、应用安全技术和综合安全管理技术等不仅具有良好的发展前景,而且在各个领域均具有很大的需求,同时上海的企业对这些技术都有一定的研发基础,对这几种关键核心技术研发支持是促进上海信息安全产业发展的重要举措。大力开发上海现有资源,打造上海品牌。在高速网入侵检测、安全监测、安全审计、网络信任体系、综合安全管理、核心芯片技术等方面具有一

定的优势,在此基础上形成在高端信息安全产品领域的几个拳头产品。

6、加大信息安全产业的投融资力度。积极制定相关的政策,创造良好的经营环境,为战略投资人进入上海的信息安全产业奠定坚实的基础,进一步拓宽企业的融资渠道。

7、加快信息安全人才培养。全面加强信息安全学科、专业和培训机构的建设,争取尽快实现本市信息安全领域对各类专业人才的需求,各主要岗位的从业人员素质基本满足岗位的要求。

当然,上海信息安全产业的发展还取决于其他许多我们在论文中没有考虑到的因素。但是我们认为,本论文中讨论的这些因素是目前上海信息安全产业发展最直接面对的问题,具有相当的影响。

同时,我们也在论文中特别指出,信息安全意识的培养对上海信息安全产业的发展具有举足轻重的作用。信息安全意识将会影响国家关于信息安全的法律法规和政策的制定、对信息安全产业的重视程度以及企业信息化建设项目的实施等。我们在论文中首次明确提出,信息安全意识与信息安全产业是相互影响、辩证统一的,两者构成了一个有机的整体。

6.2 上海信息安全产业发展指导思想

为加速上海信息安全产业的发展,使上海信息安全保障体系建立在自主技术和产业基础上,我们提出以下关于上海信息安全产业发展的指导思想:

1、确立战略定位

信息安全产业是集多个前沿学科于一身的高技术产业,由于关系国家安全与利益,具有军民两用的性质和特点,因此,它更是一个战略性的产业。它的产业规模和利润水平与其它产业相比,虽然不可能做得很大,但对我国信息安全乃至信息化建设与进程的影响是巨大的^[1]。因此,大力发展信息安全产业,要十分突出它的重大战略意义,要将信息安全产业的重要性提到应有的高度,把信息安全产业作为上海信息安全保障体系的重要组成部分。由于这一产业是近两三年刚刚发展起来的,处在创业发展阶段,需要政府的扶持和拉动,并作为战略产业,重点加以规划和发展。

2、坚持自主创新

信息安全行业与其它可以开放的竞争性行业不同,它是国家重要信息资源的锁和钥匙,一旦失控,国家安全就无法确保,国家主权就会受损。因此必须掌握自主控制权,坚持自主

^[1] 吴世忠. 中国信息安全产业的现状与前景展望. 信息安全与通信保密, 2002 年 10 期。

创新发展战略。要通过长期的努力和探索,培养自己的信息安全技术人员,开发具有自主知识产权的核心技术和产品,提高自主开发和自主创新的能力,加快发展自主技术的信息安全产业^[1]。

3、实施市场运作

信息安全产业是国家战略产业,但它的市场化特性不应忽视。作为产业,其发展仍需服从市场规律,在相当程度上,仍是市场行为。为规范市场秩序,政府应实施监控和管理,对信息安全产品生产企业实行资质审核,对信息安全产品实行测评认证。要充分发挥政府指导下的市场调控作用,鼓励多元投资,资源优化组合,形成“统而不死,放而不乱”,共同参与,协调发展的格局。

4、发挥基地效应

投巨资建设的国家信息安全成果产业化(东部)基地,是上海和我国信息安全产业发展的标志性工程,是信息安全政策、资金、人才、技术、市场等的集聚中心,将集聚我国一大批信息安全技术精英。作为国家信息安全核心技术攻关的前沿阵地,信息安全产业发展的重要基地,国家和上海市有关领导对此寄予厚望。因此要采取一切措施,高标准把“基地”建设好,利用“基地”在行业内的辐射效应,充分发挥“基地”在我国和本市信息安全产业发展中的战略地位和推动作用^[2]。

6.3 上海信息安全产业发展趋势展望

从总体上来看,未来几年,上海的信息安全产业将出现兼并整合趋势,各类网络安全产品都有逐渐“硬化”的趋势,相应的硬件产品纷纷问世。此外,部分较为成熟的网络信息安全产品价格趋于下降,更多厂商采用多种营销渠道同时销售产品。网络安全服务也呈现多样化、专业化趋势。基于本论文对上海信息安全产业发展的研究,我们从市场、产品、技术三个方面展望其发展趋势。

1、上海未来信息安全市场的发展趋势是:

- 电子政务建设是信息安全市场的最大拉动力;
- 电信、金融、教育、能源等大型国有企业仍是信息安全产品的应用主体;
- 中小企业信息化建设进程加快,成为单机版防病毒软件和中低档防火墙的主要用户

^[1] 吴世忠.我国将加快建立自主信息安全产业.情报学报,2000年02期。

^[2] 黄嘉民.为国家信息安全基地“装修”舒适的“家”.华东科技,2003年01期。

群。

2、上海信息安全产品的发展趋势是：

- 信息安全产品市场主要集中在网络反病毒、防火墙、IDS 和物理隔离网闸；
- 以下产品将逐渐“热”起来：以集中配置、集中管理、状态报告和策略互动为主要任务的安全管理平台；以身份识别、授权控制和审计管理为主要任务的 AAA 服务器或安全管理服务器；以建立安全传输通道为主要任务的 VPN 网关及配套的信息加密、数字签名、身份识别等设备。

3、上海信息安全技术的发展趋势是：

- 信息系统的整体安全解决方案将成为信息安全应用市场的突出需求，安全芯片的研发将成为信息安全产品的核心需求，安全管理平台设备和支撑安全管理平台的安全管理软件将获得快速发展。
- 安全防范的策略将从被动扫描、堵漏为主，向智能 IDS 主动检测、策略修改、设备互动、扫描评估等综合防御系统发展，主动防卫的智能 IDS 技术将获得快速发展。
- 防止来自网络的病毒传播任重道远，防病毒网关技术将会受到重视。
- 提高中档防火墙的功能指标、技术指标、可管理性指标和自身安全性指标，形成系列化产品，占领安全市场的最大空间仍是安全产品供应商的重点任务。我国中档防火墙将实现限速处理、透明交换、基于时间的控制、内容过滤、与 IDS 互动、集中管理等综合功能，技术走向全面成熟。
- 突破高端防火墙的重点技术指标，提高产品性能，提供高端产品中的中低端产品，并与国外同类产品竞争市场。
- VPN 市场已经展现出来，VPN 网关技术及与之配套的信息加密、身份识别等技术将会有大的突破^[1]。
- 商用密码技术和产品将成为电子政务外网、电子商务以及公民个人信息安全保障体系的基础，商用密码将成为信息安全产品和信息安全产业发展的主要方向。

总的来说，信息安全行业是一个新兴行业，在最近几年才逐步得到发展，同时它也是一个比较特殊的行业，有很多规律和特点还没有被人们认识到。上海的信息安全产业也是在发展中摸索，在摸索中发展。但是，我们应该看到，随着上海市“十五”信息化工作的展开，

^[1] 吴世忠. 2003 年国内外信息安全趋势与展望. 信息安全与通信保密, 2003 年 03 期.

上海的信息安全产业将会得到更大的发展机会，它的明天也将会更加美好。

在本论文的结尾，让我们一起预祝上海的信息安全产业，这个上海滩崭新的明星，在不久的明天将会更加灿烂辉煌！

由于时间和个人能力的原因，我的论文中一定还存在不少的缺陷和错误，衷心希望能够得到各位前辈和专家的指正，我将表示非常的感激。

参考文献

1. 《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于转发<国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见>的通知》，中办发[2003]27 号，2003 年 9 月 7 日，（秘密）。
2. 《全面加强信息安全保障工作 促进信息化健康发展》—黄菊同志在全国信息安全保障工作会议上的讲话，2004 年 1 月 9 日，（机密）。
3. 《温家宝总理、黄菊副总理在国家信息化领导小组第三次会议上的讲话》，国务院办公厅，《内部情况通报》第 62 期，2003 年 8 月 7 日，（机密）。
4. 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发<国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见>的通知》，中办发[2002]17 号。
5. 《在全国信息安全保障工作会议结束时讲话》，周永康，2004 年 1 月 10 日，（机密）。
6. 《适应国家推进信息化发展要求 加快构建区域性信息安全保障体系》，上海市副市长杨雄，2004 年 1 月 10 日，（秘密）。
7. 《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于进一步加强信息安全保障工作的实施意见》（征求意见稿），市信息委，2004 年 3 月 5 日。（秘密）
8. 《全国商用密码情况统计报告》，国家密码管理委员会办公室，2004 年 5 月，（内部）。
9. 区域信息安全防护体系战略框架研究（讨论稿），2003 年 12 月，（内部）。
10. 上海市信息安全产业调查报告。2003 年 11 月，（内部）。
11. 计算机安全法（1987 年），公共网络安全法案（1997 年）、网络安全研究与发展法案（2002 年）、联邦信息安全管理法案（2002 年），美国
12. 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，国务院第 147 号令，1994 年 2 月 18 日。
13. 《关于维护互联网安全的决定》，第九届全国人大常委会通过，2000 年 12 月 28 日
14. 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，国务院 147 号令，1994 年 2 月 18 日。
15. 《中华人民共和国商用密码管理条例》，国务院 273 号令，1999 年 10 月 7 日。
16. 《涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统审批暂行办法》，国家保密局，1998 年 10 月 27 日。

17. 《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，公安部，1997 年 12 月 30 日。
18. 《关于加强上海市信息安全工作的若干意见》，上海市人民政府，2001 年 4 月 25 日。
19. 《上海市数字认证管理办法》，上海市信息化办公厅、上海市国家密码管理委员会办公厅、上海市国家保密局，2002 年 11 月 18 日。
20. 《关于本市鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策规定》，上海市人民政府，2000 年 12 月 1 日。
21. 卿斯汉。发展 21 世纪的信息安全产业。信息安全与通信保密，2001 年 01 期。
22. 张琪。大力发展我国信息安全产业。当代通信，2002 年 22 期。
23. 李正男，吴亚非。我国信息安全产业市场回顾与展望。计算机安全，2003 年 08 期。
24. 元夕。部分领导同志发表谈话和撰文阐述如何发展我国网络信息安全。信息安全与通信保密，2001 年 09 期。
25. 沈昌祥。信息安全产业化的思考与建议。信息安全与通信保密，2001 年 02 期。
26. 黄允聪，严望佳编著。网络安全基础。清华大学出版社，1999 年 2 月。
27. 孙丕恕。打造民族信息安全产业。网络安全技术与应用，2001 年 06 期。
28. 冯登国。国内外信息安全研究现状及其发展趋势。网络安全技术与应用，2001，1。
29. 张琪。我国信息安全产业发展现状。科技创业月刊，2002 年 07 期。
30. 李晓东。发展与机遇并存——2001 年国内信息安全市场点评。信息网络安全，2001 年 12 期。
31. 赵江南，薛岩。央行信息安全现状与建设策略。中国金融电脑，2004 年 02 期。
32. 王雅飞。蚕·茧·蛾——中国信息安全市场综述。信息安全与通信保密，2003 年 10 期。
33. 王林通。我国网络安全软件市场的现状与预测。计算机安全，2003 年 01 期。
34. 吴世忠。信息安全行业的市场、竞争与合作。信息安全与通信保密，2001 年 07 期。
35. 楚江。从市场情况看当前的信息安全。信息安全与通信保密，2002 年 07 期。
36. 向永杨。合作·竞争·渠道·服务完美结合——信息安全市场'2004 发展趋势交流会侧记。信息安全与通信保密，2004 年 01 期。
37. 丁震。安全服务终极理念:解决问题才是硬道理。信息安全与通信保密，2001 年 09 期。
38. 任浩，周宗宇，王永刚。产业行为与绩效关系实证分析-上海信息安全产业的现状。信息网络安全，2003 年 06 期。

39. 卞斌, 齐欣。安全的摇篮——张江国家信息安全产业(东部)基地印象。信息网络安全, 2001 年 02 期。
40. 李雪。信息安全基地建设成绩斐然。信息安全与通信保密, 2003 年 02 期。
41. 王贵驷。信息安全测评认证的现状与发展。世界电信, 2002 年 06 期。
42. 卿斯汉。我国信息安全产业急需宏观决策。电子展望与决策, 1999 年 01 期。
43. 孙德刚。美国信息安全政策研究。信息安全与通信保密, 2003 年 01 期。
44. 李雪。政府、商会和企业共同探讨我国信息安全产业发展。信息安全与通信保密, 2003 年 04 期。
45. 延中。信息安全保障的根本在于服务。网络安全技术与应用, 2002 年 05 期。
46. 王雅飞。安全服务, 峥嵘初现——中国信息安全服务市场扫描。信息安全与通信保密, 2002 年 02 期。
47. 胡昌振, 李贵涛等编著。面向 21 世纪网络安全与防护。希望电子出版社, 2001 年 5 月。
48. 丁震。2002 信息安全: 市场更大, 挑战更多。信息网络安全, 2001 年 12 期。
49. 蒋德鹏, 盛昭瀚。基于产业进化模型的主导企业策略分析。东南大学学报(自然科学版), 2000 年 02 期。
50. 朱斌。人才——安全企业的核心竞争力。信息安全与通信保密, 2001 年 04 期。
51. 崔光耀。不能把“原子弹”送给别人——透析信息安全发展与人才之争。信息安全与通信保密, 2001 年 08 期。
52. 叶国标。标准化、知识产权、人才发展信息安全产业的三大关键——访科技部部长徐冠华。中国科技月报, 2001 年 09 期。
53. 吴世忠。我国将加快建立自主信息安全产业。情报学报, 2000 年 02 期。
54. 张远。公安部计算机局原总工程师繆道期提出: 完善信息安全法规 促进产品市场发展。信息安全与通信保密, 2003 年 10 期。
55. 周学文, 罗湘成。Internet 环境下我国信息安全保密立法探析。中国水利, 2000 年 09 期。
56. 刘增良。对于我国信息安全的战略思考。电子出版, 2000 年 01 期。
57. 丁震。访谈: WTO 与中国信息安全。信息网络安全, 2001 年 11 期。
58. 白硕。浅谈网络与信息安全的标准问题。信息安全与通信保密, 2001 年 04 期。
59. 于增贵。关于信息安全标准。电子标准化与质量, 1994 年 02 期。
60. 白木。我国信息安全标准化与测评认证体系建设。计算机安全, 2003 年 02 期。

61. 吕诚昭. 信息安全产业管理的几点建议. 信息安全与通信保密, 2001 年 05 期。
62. 王雅飞. 信息安全从服务到管理. 信息安全与通信保密, 2004 年 02 期。
63. 刘春年, 高家望. 信息安全产业与保险业互动双赢的可行性分析. 图书情报知识, 2002 年 01 期。
64. 黄海. 对建立我国信息安全保险体系的探讨. 信息安全与通信保密, 2002 年 01 期。
65. 陈彦学编著. 信息安全理论与实务. 中国铁道出版社, 2001 年。
66. 屈延文. 全面提升我国信息安全产业整体技术发展战略. 信息安全与通信保密, 2002 年 10 期。
67. 李滨江. 创业项目融资探析. 陕西省行政学院. 陕西省经济管理干部学院学报, 2001 年 03 期。
68. 周渝锋, 单欲立, 周道兵. 信息安全教育体系的层次性与衔接性研究. 重庆职业技术学院学报, 2002 年 01 期。
69. 董歆. 由高校培养高级安全人才是可行之路—访上海交通大学信息安全工程学院常务副院长李建华教授. 信息网络安全, 2001 年 03 期。
70. 林阳, 祝智庭. 中国网络信息安全教育研究. 开放教育研究, 2003 年 06 期。
71. 毛奕. 信息安全教育的紧迫性. 郑州航空工业管理学院学报, 2003 年 04 期。
72. 刘传才, 陈国龙. IT 安全研究与教育的协同. 高等理科教育, 2003 年 02 期。
73. 吴世忠. 2003 年国内外信息安全趋势与展望. 信息安全与通信保密, 2003 年 03 期。
74. 吴世忠. 中国信息安全产业的现状与前景展望. 信息安全与通信保密, 2002 年 10 期。
75. 吴世忠. 我国将加快建立自主信息安全产业. 情报学报, 2000 年 02 期。
76. 黄嘉民. 为国家信息安全基地“装修”舒适的“家”. 华东科技, 2003 年 01 期。
77. 张新华. 信息安全: 威胁与战略, 上海人民出版社. 2003 年 8 月第 1 版。
78. 何德全、吴世忠: 《2000 年国内外信息安全概况》, <http://www.cnnic.net.cn>

致 谢

在上海交通大学管理学院攻读硕士学位的两年期间有许多人给予了我热情的帮助,借此机会我想向以下各位表示我真诚的谢意。

首先感谢我的导师,上海交通大学党委宣传部部长谢海光教授。无论是在工作、学习还是生活中,谢教授都给予了我许多帮助和关怀。他严谨的学术精神、求实的工作作风以及乐观的生活态度都将使我终身受益。尤其是在最后撰写硕士学位论文期间,尽管谢教授身兼数职,社会工作繁忙,他还是帮我查找相关的文献资料,给我的论文提供一些非常独特的思路,使我能够顺利完成学位论文。在论文即将成稿的日子里,他不顾节假日的休息,多次阅读我的论文,并且提出修改意见,使我深受感动。我为自己能够有幸遇到这样一位优秀的教授而感到十分高兴,并将这种感激之情化为巨大的动力,做好我的本职工作,像谢教授那样,多为国家和社会做一些实际的工作。

在论文撰写期间还得到了上海交通大学信息安全学院李建华副院长、电子工程系周玉洁教授等专家的指点以及市国密办、市信息委安全处、市信息安全行业协会等部门的大力支持,我谨在此表示最真诚的感谢。

在平时的学习中,学院的胡伟老师、胡进老师、顾建光老师、章晓懿老师、莫童老师、李彬彬老师、杨珊老师等众多老师们给予了我无微不至的关心和帮助,在此我要向他们表示衷心的感谢。

同时,我也要在这里感谢共同度过二年半学习生活的同学们,能够互相学习、互相支持、互相鼓励,使我在学习、工作、生活等各个方面都获益非浅。

最后,我要感谢我的家人,并以此文献给他们,因为我所取得的每一个成绩都是和他们二十多年来对我的培养、教诲和鼓励密不可分的。

攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 1、 吴农。加强网络信任体系建设，落实信息安全保障工作。信息化建设，2004 年第 3 期，pp.44-46。
- 2、 吴农，谢海光。上海信息安全产业发展模型研究。信息网络安全（已投）。